INSTITUTO TÉCNICO COMERCIAL SUPERIOR DE LA NACIÓN "Tte. ARMANDO DE PALACIOS"

INCOS – LA PAZ

CARRERA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

PROYECTO DE GRADO

"SISTEMA WEB PARA LA VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE PLANILLAS DE SUELDOS Y SALARIOS"

CASO: "SGM CONSULTING GROUP LTDA"

POSTULANTE: ROGER AGUIRRE VILLARROEL

TUTOR: Lic. MIRIAM EUGENIA LOPEZ SURCO

Proyecto de Grado para Optar al Título de Técnico Superior en Sistemas Informáticos

La Paz - Bolivia

2023

DEDICATORIA

El presente proyecto de grado lo dedico a mi familia, por todo el apoyo incondicional que me brindaron para seguir adelante.

A mis padres Carlos Aguirre y Rosa Villarroel por siempre brindarme su apoyo en cada momento de mi educación, formación y valores como persona y profesional.

A mi esposa Alejandra Quiroga, quien siempre estuvo ahí con su apoyo incondicional apoyándome en los momentos más difíciles y así poder culminar mis estudios.

A mis amigos que fueron de gran motivación y guía, demostrando su amistad incondicional…

AGRADECIMIENTOS

Primero que nada, a Dios por darme vida suficiente para estar en este momento, y dotarme de personas maravillosas e importantes que se encuentran a mi lado.

A mi tutora Lic. Miriam López Surco por su apoyo, conocimiento y paciencia que me otorgo en la culminación del presente proyecto.

A mis amigos que me motivaron tanto en lo académico como en lo personal en especial a Oscar y Marvin por los ánimos necesarios para la culminación del presente proyecto.

Finalmente agradezco al Instituto Técnico Superior de la Nación "Tte. Armando de Palacios" INCOS LA PAZ, carrera de Sistemas Informáticos por todos estos años de conocimientos, aprendizajes, retos, esfuerzos y motivación.

R E S U M E N

El Proyecto de Grado titulado: "Sistema Web para la Verificación y Validación de Planillas de Sueldos y Salarios", el mismo fue desarrollado para la firma auditora "SGM Consulting Group Ltda", con el objetivo de brindar una herramienta que agilice tiempos a las tareas de revisión y validación a las planillas de sueldos y salarios pertenecientes a los clientes (empresas) con los que trabaja la firma auditora, el mismo también generara reportes por empleados observados respecto a los cálculos de sus bonos, descuentos y por ende a sus líquidos pagables.

El proyecto está basado en la metodología XP (Programación Extrema), que propone cuatro fases para el ciclo de vida del proyecto, es desarrollado con lenguajes de programación como PHP, Java Script y el framework Laravel, finalizando con algunas conclusiones y recomendaciones para el uso correcto del sistema.

ÍNDICE DE CONTENIDO

1. CAPÍTULO I MARCO INTRODUCTORIO 1

1.1 INTRODUCCIÓN 1

1.2 DIAGNOSTICO Y JUSTIFICACIÓN 2

1.2.1 ANTECEDENTES INSTITUCIONALES 2

1.2.1.1 ORGANIGRAMA 2

1.2.1.2 VISIÓN 3

1.2.1.3 MISIÓN 3

1.2.1.4 ANTECEDENTES DE PROYECTOS SIMILARES 4

1.2.2 JUSTIFICACIÓN 5

1.2.2.1 JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 5

1.2.2.2 JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 5

1.2.2.3 JUSTIFICACIÓN SOCIAL 5

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 6

1.3.1 PROBLEMA CENTRAL 6

1.3.2 PROBLEMAS SECUNDARIOS 6

1.4 OBJETIVOS 7

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 7

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 7

1.5 METODOLOGÍA 8

1.5.1 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 8

1.5.2 METODOLOGÍA DE DESARROLLO DEL PROYECTO 8

1.6 ALCANCES Y LÍMITES 9

1.6.1 ALCANCES 9
1.6.2 LÍMITES 9
1.7 PLAN DE ACCIÓN 10
2. CAPITULO II MARCO TEÓRICO 11
2.1 INTRODUCCIÓN 11
2.2 DEFINICIÓN DE SISTEMA 11
2.2.1 SISTEMA WEB 11
2.2.2 ARQUITECTURA DE LA WEB 12
2.2.3 SISTEMA INFORMÁTICO 14
2.2.4 PLANILLAS DE SUELDOS Y SALARIOS 15
2.2.5 SUELDO 15
2.2.6 RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL 15
2.2.7 DESCUENTOS LABORALES 15
2.2.8 APORTES PATRONALES 15
2.2.9 ENTIDADES COTIZANTES 16
2.2.10 RECARGO NOCTURNO Y SALARIO DOMINICAL 16
2.3 INGENIERÍA DE SOFTWARE 17
2.3.1 ¿Quién lo hace? 17
2.3.2 ¿Por qué es importante? 18
2.4 CALIDAD DEL SOFTWARE 18
2.5 ASEGURAMIENTO Y MÉTRICAS DE LA CALIDAD DEL SOFTWARE 18
2.5.1 NORMA ISO 9126 19
2.5.2 FUNCIONALIDAD 19
2.5.3 CONFIABILIDAD 19

2.5.4 USABILIDAD 20
2.5.5 EFICIENCIA 20
2.5.6 MANTENIBILIDAD 20
2.5.7 PORTABILIDAD 21
2.6 METODOLOGÍA XP 21
2.6.1 PLANEACIÓN: 22
2.6.1.1 HISTORIAS DE USUARIO 23
2.6.2 DISEÑO: 24
2.6.3 REDISEÑO: 24
2.6.4 CODIFICACIÓN: 25
2.6.5 PRUEBAS: 26
2.7 DIAGRAMAS UML 27
2.7.1 MODELADO DE CASOS DE USO 27
2.7.2 DIAGRAMAS DE CASOS DE USO 28
2.7.3 DIAGRAMAS DE SECUENCIA 29
2.7.4 DIAGRAMAS DE COLABORACIÓN 30
2.7.5 DIAGRAMA DE CLASES 30
2.7.6 DIAGRAMA DE PAQUETES 32
2.8 MODELADO DE BASES DE DATOS 33
2.8.1 SISTEMA DE GESTIÓN DE BASES DE DATOS 33
2.8.2 NORMALIZACIÓN 34
2.9 GESTOR DE BASE DE DATOS 35
2.9.1 MYSQL 35
2.10 LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN Y HERRAMIENTAS 37

2.10.1 JAVASCRIPT 38
2.10.2 PHP 38
2.10.3 HTML 38
2.10.4 CSS 39
2.10.5 LARAVEL 40
2.10.6 MYSQL WORKBENCH 40
2.10.7 MÉTODO DE ANÁLISIS DE COSTO BENEFICIO 40
2.10.7.1 MODO ORGÁNICO (ORGANIC): 41
2.10.7.2 MODO SEMIACOPLADO (SEMIDETACHED): 42
2.10.7.3 MODO EMPOTRADO (EMBEDDED): 43
2.11 TIPOS DE PRUEBA Y REPORTE 43
2.11.1 PRUEBAS UNITARIAS 43
2.11.2 REPORTE DOMPDF 44
3. CAPÍTULO III MARCO APLICATIVO 45
3.1 INTRODUCCIÓN 45
3.2 FASES DE LA METODOLOGÍA XP 45
3.2.1 FASE I - PLANIFICACIÓN 45
3.2.1.1 IDENTIFICACIÓN DE ROLES 45
3.2.1.2 OBTENCIÓN DE REQUERIMIENTOS 46
3.2.1.3 DIAGRAMA DE CASOS DE USO 47
3.2.1.4 HISTORIAS DE USUARIOS Y TAREAS 48
3.2.2 FASE II – DISEÑO 52
3.2.2.1 PRIMERA ITERACIÓN 52
3.2.2.2 SEGUNDA ITERACIÓN 56

3.2.2.3 TERCERA ITERACIÓN 60
3.2.2.4 DISEÑO DE LA BASE DE DATOS 62
3.2.3 FASE III - DESARROLLO 63
3.2.4 FASE IV – PRUEBAS 64
3.2.4.1 PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 64
4 CAPÍTULO IV CALIDAD Y SEGURIDAD 66
4. CALIDAD 66
4.1 CALIDAD DEL SOFTWARE 66
4.1.1 USABILIDAD 66
4.1.2 FUNCIONABILIDAD 67
4.1.3 FIABILIDAD 73
4.1.4 MANTENIBILIDAD 74
4.1.5 PORTABILIDAD 75
4.1.6 RESULTADOS 76
4.1.7 SEGURIDAD DEL SOFTWARE 76
4.1.8 COSTO DE DESARROLLO 77
4.1.8.1 COSTO DEL SOFTWARE DESARROLLADO 77
4.2 PUNTO FUNCIÓN SIN AJUSTAR 78
4.3 CÁLCULO DE PUNTO FUNCIÓN AJUSTADO 80
4.4 ESTIMACIÓN DEL ESFUERZO REQUERIDO 81
4.5 CÁLCULO PARA EL COSTO DEL DESARROLLO 83
5. CAPÍTULO V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 84
5.1 CONCLUSIONES 84
5.2 RECOMENDACIONES 85

6. BIBLIOGRAFÍA 86

ANEXOS……..87

ANEXO I. ÁRBOL DE PROBLEMAS……87

ANEXO II. ÁRBOL DE OBJETIVOS…….88

ANEXO III. UBICACIÓN DE LA FIRMA AUDITORA…….88

ANEXO IV. ORGANIGRAMA DE LA FIRMA AUDITORA……89

ANEXO V. CARTAS…….……..90

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1.1. Organigrama de la Empresa 3
Figura 2.1. Arquitectura Cliente - Servidor 13
Figura 2.2. Proceso de la Programación Extrema 22
Figura 2.3. Casos de Uso 28
Figura 2.4. Diagrama de Secuencia 29
Figura 2.5. Diagrama de Clases 31
Figura 2.6. Diagrama de Paquetes 32
Figura 2.7. Algoritmo de Encriptación Hashing 37
Figura 3.1. Diagrama de Caso de Uso del Sistema 47
Figura 3.2. Formulario de Autentificación 53
Figura 3.3. Registro de Usuario 54
Figura 3.4. Listado de Usuario 54
Figura 3.5. Asignación de Roles 55
Figura 3.6. Listado de Roles 55
Figura 3.7. Asignación de Bonos 57
Figura 3.8. Asignación de Descuentos 58
Figura 3.9. Formulario de Importación de Planillas 58
Figura 3.10. Vista del Listado de Planillas de Sueldos 59
Figura 3.11. Comparación Empresa Vs Sistema 59
Figura 3.12. Reportes Empleados Bono Antiguedad 61
Figura 3.13. Diseño de la Base de Datos Usuarios y Roles 62
Figura 3.14. Diseño de la Base de Bonos – Descuentos y Planillas 63

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1.1. Plan de Acción 10
Tabla 2.1. Casos para el porcentaje del Rango Nocturno 17
Tabla 2.2. Historias de Usuarios 23
Tabla 2.3. Tarjetas CRC 24
Tabla 2.4. Tabla de Estimación 43
Tabla 3.1. Identificación de los roles 46
Tabla 3.2. Usuarios y Roles 46
Tabla 3.3. Identificación de actores 47
Tabla 3.4. Listado de Historias de Usuario 48
Tabla 3.5 Autentificación de Usuarios 48
Tabla 3.6 Tarjeta de Tarea H.U. Autentificación de Usuario 49
Tabla 3.7 HU-Usuarios y Roles 49
Tabla 3.8 Tarjeta de Tarea H.U. Usuarios y Roles 49
Tabla 3.9 H.U. Revisión de Bonos y Descuentos 50
Tabla 3.10 Tarjeta de Tarea Revisión de Bonos y Descuentos 50
Tabla 3.11 H.U. Validación de Planillas 51
Tabla 3.12 Tarjeta de Tarea H.U. Validación de Planillas 51
Tabla 3.13 Generación de Reportes 51
Tabla 3.14 Tarjeta de Tarea H.U. Generación de Reportes 52
Tabla 3.15 Primera Iteración HU 52
Tabla 3.16 Tarjeta CRC – Autentificación de Usuario 53
Tabla 3.17 Criterios de Aceptación Autentificación 56
Tabla 3.18 Criterios de Aceptación Usuarios y Roles 56
Tabla 3.19 Segunda Iteración HU 56
Tabla 3.20 Tarjeta CRC de Asignación de Bonos y Descuentos 57
Tabla 3.21 Tarjeta CRC de Validación de Planillas de sueldos 57
Tabla 3.22 Criterio de Aceptación de Validación de Planillas 60
Tabla 3.23 Criterio de Aceptación Revisión Bonos y Descuentos 60

Tabla 3.24 Tercera Iteración HU 60
Tabla 3.25 Tarjeta CRC Reportes 61
Tabla 3.26 Criterios de Aceptación Generación Reportes 62
Tabla 3.27 Prueba 1 Autentificación 64
Tabla 3.28 Prueba 2 Usuarios y Roles 64
Tabla 3.29 Validación Planillas de Sueldos y Salarios 65
Tabla4.1. Lista de entradas de usuario del sistema 66
Tabla 4.2. Entradas de Usuario 67
Tabla 4.3. Salidas de Usuario 68
Tabla 4.4. Peticiones de Usuario 69
Tabla 4.5. Archivos Lógicos 69
Tabla 4.6. Factor de Ponderación 71
Tabla 4.7. Factor de Ajuste 71
Tabla 4.8. Valores de ajuste de complejidad 72
Tabla 4.9. Porcentaje Total de Calidad 76
Tabla 4.10. Factor de Ponderación 78
Tabla 4.11. Asignación de Punto PF 79
Tabla 4.12. Factor de Ponderación PF 80
Tabla 4.13. Factor de Ajuste 80
Tabla 4.14. Factor Promedio Horas / PF 81

1. CAPÍTULO I
MARCO INTRODUCTORIO

1.1 INTRODUCCIÓN

Hoy en día la tecnología es parte esencial de muchos negocios empresariales, ya que la misma está dando buenos resultados con mejoras en las automatizaciones de procesos, controles, verificaciones y otros similares que ayudan de forma significativa el diario vivir de toda organización o empresa.

La verificación de las planillas de sueldos y salarios tendrá como función principal realizar revisiones de cálculo mismos que permitirán generar reportes que ayudarán a la Gerencia de la Firma Auditora a realizar informes más limpios hablando en términos financieros y con este poder tener un mejor desempeño a la hora de realizar y entregar informes, con la ayuda de herramientas de desarrollo.

La Firma de Auditoria tropieza con problemas en la elaboración de reportes, al momento de realizar la revisión y verificación de las planillas de sueldos y salarios de sus Clientes (Empresas a las cuales les brindan los servicios de Auditoria o Consultoría), particularmente al momento de dar conformidad a sus informes, basados en normativas vigentes.

De esta manera el Sistema Web realizara la verificación y validación de las planillas de sueldos y salarios aportando al uso de parámetros específicos para empresas industriales, como ser el cálculo del (bono antigüedad, horas extras, recargo nocturno, dominicales y las retenciones (AFP´s, CNS, RC-IVA), mediante el uso de consultas que realizara el sistema junto con la generación de reportes específicos a cada observación que se vaya encontrando en la revisión de las mismas.

Para este propósito se utilizará las siguientes herramientas de desarrollo como lenguaje de programación PHP, como Sistema Gestor de Base de Datos MySQL Relacional y el Framework LARAVEL, por ser de aplicación web basado en PHP con una sintaxis

elegante y expresiva, el mismo sigue un patrón de diseño modelo-vista-controlador que es robusto pero fácil de entender.

1.2 DIAGNOSTICO Y JUSTIFICACIÓN

1.2.1 ANTECEDENTES INSTITUCIONALES

SGM es una firma de auditoría y consultoría que fue constituida como resultado de la alianza de profesionales con una sólida y amplia experiencia, por más de 15 años, en prestigiosas Firmas Locales de auditoría habiendo desarrollado trabajos de auditoría externa en Entidades Privadas comerciales, industriales, de servicios, compañías de seguros, agencias de bolsa, sociedades administradoras de fondos de inversión, instituciones sin fines de lucro, y proyectos financiados por organismos internacionales, además de instituciones importantes de cooperación internacional.

Se encuentra inscrita en el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), bajo el número de Identificación Tributaria – NIT N° 408879025; Registro en el Colegio de Auditores o Contadores Públicos de Bolivia – CAUB N° 703, habilitada para el ejercicio profesional con Registro de Comercio de Bolivia, bajo la matrícula N° 00450289.

Está ubicado en la zona sur de La Paz, Zona San Miguel, calle 21, edificio Lydia PH of "D",ver anexo I y para el organigrama ver el anexo II.

1.2.1.1 ORGANIGRAMA

La Firma Auditora cuenta con un comité de socios del cual dependen las áreas del responsable de auditoria y el área legal.

La estructura organizacional de la firma Auditora SGM Consulting Group Ltda., está definida por distintas áreas como se muestra en la Figura 1.1.

Figura 1.1. Organigrama de la Empresa



Fuente: SGM Consulting Group Ltda

1.2.1.2 VISIÓN

La visión es ser reconocidos por nuestros clientes como una firma líder, competitiva, transparente y posicionada entre las mejores firmas de auditoría a nivel nacional.

1.2.1.3 MISIÓN

La misión es ofrecer servicio de calidad y ser sinónimo de solución integral y confianza a través de la ética y excelencia profesional, contribuyendo el crecimiento de nuestros clientes.

1.2.1.4 ANTECEDENTES DE PROYECTOS SIMILARES

Título: Auditoria especial sobre el proceso de pago de sueldos y agüinados correspondiente a la gestión 2015 y 2016 de la defensoría del pueblo.

Autor: Rosario Esther Siñani Balboa – Vilma Vargas Vidaurre

Año: 2020

Descripción: Este proyecto tiene como objetivo emitir informes emergentes de la revisión del proceso de pago de sueldos y aguinaldos correspondientes a las gestiones 2015 y 2016, en el cual se realizó un relevamiento sobre el proceso de pago de sueldos habiéndose encontrado indicio del pago en exceso del bono antigüedad en gestiones pasadas, misma que establece una vulneración del ordenamiento administrativo financiero, es por ello que la auditoria especial permitirá verificar el incumplimiento cumplimiento a normativas vigentes identificando las responsabilidades y deficiencia de control interno de modo que se pueda emitir los informes y recomendaciones correspondientes.

Título: Auditoria especial al pago de sueldos y salarios al personal de hospital de norte a la gestión 2014.

Autor: José Víctor Mamani Quelca

Año: 2018

Descripción: El objetivo de este proyecto es emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento administrativo y otras normas aplicables referente al pago de sueldos, ya que se identificó que la administración del hospital realizo pagos de sueldos al personal eventual y consultores en línea, siendo que aún no se prestaba la atención al público, dichos pagos fueron realizados con fondos en avance del gobierno autónomo municipal de La Paz, es por ello que con la auditoria especial se desea emitir un informe financiero sobre el cumplimiento de las disposiciones legales y el marco normativo vigente relacionado con pago de sueldos y salarios al personal del hospital.

1.2.2 JUSTIFICACIÓN

1.2.2.1 JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

El proyecto de grado se justifica desde el punto de vista técnico porque, existen computadoras en las oficinas de la firma auditora que cumplen con los requerimientos mínimos de Hardware y Software. A continuación, se detalla los requisitos mínimos de software y hardware para el desarrollo, implementación y funcionamiento del sistema de información.

La firma auditora cuenta con los requerimientos técnicos y tecnológicos que se solicitaran para la implementación del sistema, se utilizará el lenguaje de programación PHP, por ser un lenguaje orientado hacia el backend de páginas web, mismo que es compatible con HTM5, CSS,Boostrap y JavaScrip, el Sistema Gestor de Base de Datos "MySQL Relacional", Framework LARAVEL, por ser un framework de aplicación web basado en PHP con una sintaxis elegante y expresiva, el mismo sigue un patrón de diseño modelo-vista-controlador que es robusto y fácil de entender.

Con respecto al software, el sistema será ejecutado desde la web, los requerimientos mínimos de hardware para el funcionamiento del sistema que estará implantado en oficinas de la firma auditora SGM, son una PC Core, 1 GB de memoria RAM.

1.2.2.2 JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA

El proyecto de grado se justifica económicamente al proponer un software de aplicación como producto final, para mejorar el procedimiento de revisión y verificación de planillas de sueldos y salarios, también reducirá el tiempo de elaboración de informes para que gerentes de auditoria puedan emitir su dictamen de manera oportuna.

1.2.2.3 JUSTIFICACIÓN SOCIAL

La calidad de servicio que brinde el sistema, beneficiara a la firma SGM, en particular a los asistentes y auditores senior, de tal manera que tendrán acceso a la información de

manera pertinente y con la mayor rapidez, eficacia y confiabilidad, brindando también a los asistentes de auditoria de la firma un seguimiento confiable de sus revisiones.

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La firma auditora "SGM Consulting Group Ltda", se enfoca en prestar servicios de auditoría y consultoría a Entidades Privadas comerciales, industriales, de servicios, compañías de seguros, agencias de bolsa, sociedades administradoras de fondos de inversión, instituciones sin fines de lucro, y proyectos financiados por organismos internacionales, además de instituciones importantes de cooperación internacional.

Las revisiones de las planillas de sueldos las realizan de forma manual ocasionando retraso en la generación de informes, también se tiene errores en los cálculos por lo cual se ve por conveniente mejorar la optimización del proceso de revisión y validación de las planillas de sueldos y salarios de los clientes de la firma auditora.

1.3.1 PROBLEMA CENTRAL

¿Cómo optimizar las deficiencias al realizar las verificaciones y validaciones eficientes a las planillas de sueldos y salarios de los clientes del rubro industrial de la firma auditora SGM Consulting Group Ltda?

1.3.2 PROBLEMAS SECUNDARIOS

- Existen demoras al momento de la entrega de informes a los supervisores de la firma Auditora SGM LTDA, lo que genera el no cumplimiento en tiempos de entrega.
- Las revisiones de las planillas de sueldos las realizan en una hoja de cálculo Excel, lo cual origina inseguridad respecto a la integración del Informe financiero.
- El Typeo y revisión de los datos en una hoja de Cálculo Excel, ocasiona un doble trabajo y tiempo.

- Las malas verificaciones en operaciones de cálculo realizadas a las planillas de sueldos y la mala presentación de los mismos a los entes reguladores correspondientes (CAJA, AFP, MINISTERIO DE TRABAJO), suscitan multas y sanciones.
- Los errores observados en el cálculo del Bono Antigüedad, incrementa las quejas por parte de los empleados, y por ende sanciones con el ministerio de trabajo lo que provoca cargos económicos excesivos a los clientes de la firma auditora.

1.4 OBJETIVOS

1.4.1 OBJETIVO GENERAL

Implementar un Sistema Web para la Verificación y Validación de Sueldos y Salarios, de los clientes con los que trabaja la firma auditora SGM LTDA., agilizando el proceso de revisión de las planillas.

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Generar la entrega de informes, mediante la verificación y comprobación directa a realizarse en el sistema con parámetros fijados a las normativas laborales vigentes.
- Ajustar a detalle los controles de las planillas de sueldos respecto a la integración del Informe financiero, a través de operaciones de cálculo de acuerdo a las características que presente cada empleado (descuentos, bono antigüedad y otros similares).
- Diseñar un módulo que permita realizar el vaciado de datos de forma global (suma del Total Ganado de la planilla), excluyendo aquellos empleados con características diferentes a las habituales como ser (edad, escalas salariales y géneros).

- Optimizar la verificación en el proceso de control realizado en las planillas de sueldos con la ayuda de alertas normativas que especifiquen casos de excepción que no cumplan con la normativa vigente.
- Crear de usuarios autorizados por la gerencia auditora de acuerdo a la especialización de roles que vayan desempeñando los asistentes y seniors de auditoria.

1.5 METODOLOGÍA

1.5.1 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

La metodología de investigación que se utilizara para el proyecto de grado es la metodología mixta con un enfoque convergente, que combina los elementos cualitativos y cuantitativos para obtener un panorama completo de los problemas y necesidades con respecto a la revisión de planillas de sueldos y salarios, el cual permitirá recopilar datos cualitativos a través de entrevistas, estudios de caso y análisis de requisitos, así como datos cuantitativos mediante encuestas y análisis de datos.

1.5.2 METODOLOGÍA DE DESARROLLO DEL PROYECTO

Para el desarrollo del presente proyecto de grado se utilizará la metodología XP (Extreme Programming), la misma hará un énfasis en la retroalimentación continua entre los clientes y el software desarrollado, su filosofía está centrado únicamente a las necesidades del cliente.

Las fases son la:

- **Planeación:** Donde se describirá las historias de usuarios, que criterios de aceptación tendrán y se definirán los roles para cada grupo de trabajo, en el proyecto los roles de los empleados
- **Diseño:** Donde se realizará un trabajo en un menor tiempo, la realización del prototipo.

- **Pruebas:** Ambiente donde se realizarán pruebas continuas y se evalué que todos los cálculos se realicen en tiempo real.
- **Codificación:** Se realizará una prueba funcional al software.

1.6 ALCANCES Y LÍMITES

1.6.1 ALCANCES

El proyecto será implementado en la firma auditora, estará disponible para todos los usuarios registrados, mismos que serán supervisados por los gerentes de auditoria, con acceso a los módulos de acuerdo a las funciones que realiza. El desarrollo del presente trabajo estará dentro de los siguientes alcances:

- Todos los usuarios deben autentificarse con su respectiva clave para poder ingresar al sistema de acuerdo a los roles o tareas asignadas.
- Se recabará los datos de las planillas por medio de la información requerida a los clientes ya sea digital o físico.
- Generar reportes de las planillas validadas, no validadas y reportes de observaciones.

1.6.2 LÍMITES

- El presente Proyecto será de uso exclusivo para el control y verificación de planillas de sueldos y salarios y se limita a las siguientes condiciones:
- Los módulos serán habilitados de acuerdo a los roles que tenga el personal.
- El sistema no realizara la verificación de descuento a empleados.
- El sistema también tendrá una limitación, respecto al cálculo de personal eventual (Plazo Fijo) y consultores en línea o por producto.

1.7 PLAN DE ACCIÓN

Recuadro abajo se pude visualizar el prorrateo de tiempo que se designara a las tareas mencionadas con fechas tentativa para su ejecución.

Tabla 1.1. Plan de Acción

N°	TAREAS	Duración	Fecha Inicio	Fecha Fin	May		Junio				Julio				Agosto				Sep				Octubre			
					3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Análisis y diseño de la Base de Datos del Sistema	4 sem	22/5/2023	31/5/2023																						
2	Casos de Uso	3 sem	1/6/2023	16/6/2023																						
3	Desarrollo del Sistema	3 sem	19/6/2023	30/6/2023																						
4	Registro Usuarios	2 sem	3/7/2023	13/7/2023																						
5	Asignar accesos de roles	2 sem	17/7/2023	31/7/2023																						
6	Validación de las planilas	2 sem	1/8/2023	11/8/2023																						
7	Reporte de Hallazgos significativos	2 sem	14/8/2023	25/8/2023																						
8	Reportes de Verificaciones	3 sem	28/8/2023	15/9/2023																						
9	Pruebas y modificaiones al desarrollo	3 sem	16/9/2023	31/10/2023																						

Fuente: Elaboración Propia

2. CAPITULO II
MARCO TEÓRICO

2.1 INTRODUCCIÓN

En este capítulo se hace una descripción del marco conceptual, principios básicos y otros requerimientos normativos necesarios para implementar el proyecto.

Es una serie de ideas o conceptos coherentes organizados de tal manera que sean fáciles de comunicar a los demás sobre el desarrollo del proyecto.

2.2 DEFINICIÓN DE SISTEMA

Para poder comprender de mejor manera, se necesita tener un conocimiento general de lo que es un sistema, para lo cual se cita la siguiente definición:

Se define como un conjunto de componentes interrelacionados que recolectan (o recuperan), procesan, almacenan y distribuyen información para apoyar los procesos de toma de decisiones y de control en una organización. Además de apoyar la toma de decisiones, la coordinación y el control, los sistemas de información también pueden ayudar a los gerentes y trabajadores del conocimiento a analizar problemas, visualizar temas complejos y cr|ear nuevos productos (Laudon & Laudon, 2016, p. 16).

2.2.1 SISTEMA WEB

El Sistema web, según el autor Recio (2016) nace como una colección de documentos interconectados entre si mediante hiperenlaces (más comúnmente llamados enlaces o links) y accesibles a través de internet". (p. 16).

La Web es un sistema de estándares aceptados universalmente para almacenamiento, recuperación, formateo y visualización de información utilizando una arquitectura cliente/servidor; se puede utilizar para enviar y buscar información o crear páginas mediante combinaciones de texto, hipermedia, sonidos, gráficos y utilizando interfaces de usuario para una visualización fácil. Para acceder a la Web se necesita el navegador, que es una interface gráfica de usuario que permite desplazarse a través de los sitios; se utiliza para visualizar los textos, gráficos y sonidos de un documento web y activar los enlaces o links de conexiones a otros documentos (Luis Joyanes, 2011,p.17).

2.2.2 ARQUITECTURA DE LA WEB

Para entender de una manera teórica y esquemática párrafo abajo se explica cómo funciona la Web, según él Manual SAP[1]. (2020):

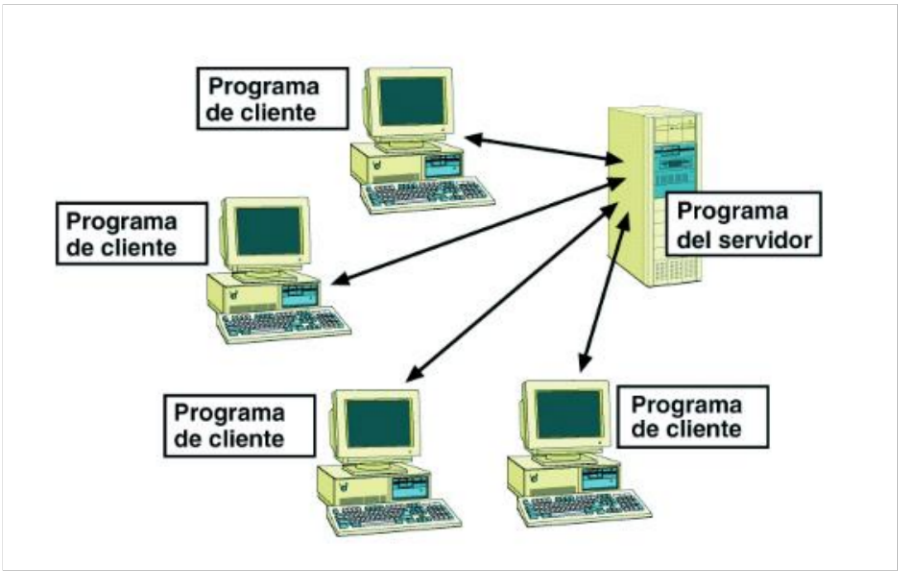
En una aplicación Web existe una variante de HTTP[2] llamada HTTPS (S por secure) que utiliza el protocolo de seguridad SSL (secure socket layer) para cifrar y autenticar el tráfico entre cliente y servidor, siendo ésta muy usada por los servidores web de comercio electrónico, así como por aquellos que contienen información personal o confidencial.

De manera esquemática, el funcionamiento de HTTP es el siguiente: el cliente establece una conexión TCP[3] hacia el servidor, hacia el puerto HTTP (o el indicado en la dirección de conexión), envía un comando HTTP de petición de un recurso (junto con algunas

[1] Systems Applications and Products in Data Processing
[2] Protocolo de Transferencia de Hipertexto
[3] Protocolo de Control de Transmisión

cabeceras informativas) y por la misma conexión el servidor responde con los datos solicitados y con algunas cabeceras informativas.

Figura 2.1. Arquitectura Cliente - Servidor



Nota: Cada puesto representa una única estación de trabajo de cliente o un solo usuario de cliente que se puede conectar al software de cliente/servidor (Manual SAP, 2020).

El protocolo define además cómo codificar el paso de parámetros entre páginas, el tunelizar las conexiones (para sistemas de firewall[4]), define la existencia de servidores intermedios de cache, etc.

Las directivas de petición de información que define HTTP 1.1 (la versión considerada estable y al uso) son:

- GET Petición de recurso.

[4] Controla el acceso de una computadora a la red y de elementos de la red a la computadora por seguridad.

- POST Petición de recurso pasando parámetros.
- HEAD Petición de datos sobre recurso.
- PUT Creación o envío de recurso.
- DELETE Eliminación de recurso.
- TRACE Devuelve al origen la petición tal como se ha recibido en el receptor, para depurar errores.
- OPTIONS Sirve para comprobar las capacidades del servidor.
- CONNECT Reservado para uso en servidores intermedios capaces de funcionar como túneles.

2.2.3 SISTEMA INFORMÁTICO

Los sistemas de información se desarrollan para distintos fines, dependiendo de las necesidades de los usuarios humanos y la empresa. Los sistemas de procesamiento de transacciones (TPS) funcionan en el nivel operacional de la organización; los sistemas de automatización de oficinas (OAS) y los sistemas de trabajo de conocimiento (KWS) brindan soporte para el trabajo a nivel del conocimiento. Entre los sistemas de nivel superior se encuentran los sistemas de información administrativa (MIS) y los sistemas de soporte de decisiones (DSS). Los sistemas expertos aplican la experiencia de los encargados de tomar decisiones para resolver problemas específicos y estructurados. En el nivel estratégico de la administración se encuentran los sistemas de soporte para ejecutivos (ESS). (Kendal, 2011, p.2).

2.2.4 PLANILLAS DE SUELDOS Y SALARIOS

"Se denomina planilla de sueldos y salarios al documento que expone información periódica (mensual) en términos de unidades monetarias relativa al conjunto de remuneraciones, aportes patronales, descuentos laborales y otros beneficios que perciben los dependientes de una empresa". (Terán, 1996, p.231).

2.2.5 SUELDO

De acuerdo a Terán (1996) "Se denomina sueldo a la remuneración en términos de unidades monetarias que periódicamente percibe el dependiente de una empresa por desarrollar normalmente trabajo de carácter intelectual". (p. 232)

2.2.6 RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL

Se denomina régimen de seguridad social al conjunto de disposiciones legales que regulan acuerdos contractuales entre el empleador y el empleado incluyendo dependientes.

2.2.7 DESCUENTOS LABORALES

Es el conjunto de deducciones de carácter obligatorio calculadas sobre el total ganado de cada empleado según planilla de sueldos y salarios, destinados a coberturar el régimen de seguridad social.

2.2.8 APORTES PATRONALES

Es el conjunto de imposiciones que realiza el estado a todas las empresas calculadas sobre el total ganado de cada dependiente según planilla de sueldos y salarios.

2.2.9 ENTIDADES COTIZANTES

Estas entidades son creadas para la percepción y administración de aportes patronales y descuentos laborales, para incluirlas al preparar planillas de sueldos y salarios de una empresa, normalmente son las AFP y la CNS.

2.2.10 RECARGO NOCTURNO Y SALARIO DOMINICAL

Según la ley general del trabajo nos indica en su CAPITULO V (De las remuneraciones), en su ARTICULO 55º lo siguiente:

> …Las horas extraordinarias y los días feriados se pagarán con el 100% de recargo; y el trabajo nocturno realizado en las mismas condiciones que el diurno con el 25 al 50%, según los casos. El trabajo efectuado en domingo se paga triple (Art. 23º del D.S.[5] 3691 de 3 de abril de 1954, elevado a Ley en fecha 29 de octubre de 1959) Ley General del Trabajo,(1942, 8 de diciembre). Honorable Congreso Nacional.
>
> http://gacetaoficialdebolivia.gob.bo/normas/buscar/21060
>
> Nota: El Término “fuente” hace referencia alusión a la entidad o estamento que promulga la ley.

[5] Decreto Supremo

En Bolivia, esta modalidad de empleo es común en diversos sectores, como el servicio de salud, la industria, actividades hoteleras, la seguridad, las empresas mineras y petroleras, el transporte y centros de atención al cliente que brindan soporte a nivel internacional.

Para el presente proyecto es bueno hacer notar las diferencias con respecto a su porcentaje asignado dependiendo al rubro que corresponda, para ello según tabla 2.1, abajo se entenderá de mejor manera la distinción:

Tabla 2.1. Casos para el porcentaje del Rango Nocturno

Naturaleza del trabajo	Porcentaje de recargo
Establecimientos comerciales, oficinas y en general en todas aquellas faenas que por su naturaleza sean discontinuas	25%
Establecimientos industriales y fabriles en general	30%
Trabajo nocturno de mujeres mayores de 18 años, que se realice en las condiciones previstas por el Decreto Supremo de 22 enero de 1944	40%
El trabajo nocturno comprendido entre las 24.00 horas y 6.00 de la mañana, y que deba cumplirse en galerías subterráneas, hornos de calcinación, molinos de minerales, en labores de secadura y ensecadura de minerales y, en general, en todas aquellas labores particularmente nocivas y peligrosa.	50%

Nota: Adaptada de La Ley General del Trabajo (Capitulo IV de las Remuneraciones, Art.55

2.3 INGENIERÍA DE SOFTWARE

Está formada por un proceso, un conjunto de métodos (prácticas) y un arreglo de herramientas que permite a los profesionales elaborar software de cómputo de alta calidad.

De acuerdo a Rogers Pressman (2010)

2.3.1 ¿Quién lo hace?

Los ingenieros de software elaboran y dan mantenimiento al software, y virtualmente cada persona lo emplea en el mundo industrializado, ya sea en forma directa o indirecta.

2.3.2 ¿Por qué es importante?

El software es importante porque afecta a casi todos los aspectos de nuestras vidas y ha invadido nuestro comercio, cultura y actividades cotidianas. La ingeniería de software es importante porque nos permite construir sistemas complejos en un tiempo razonable y con alta calidad. (p. 2)

2.4 CALIDAD DEL SOFTWARE

Calidad del software se define como un "Proceso eficaz de software que se aplica de manera que crea un producto útil que proporciona valor medible a quienes lo producen y a quienes lo utilizan" (Pressman R. S., 2010).

Los productos de software tienen un cierto número de atributos asociados que reflejan la calidad de ese software. Estos atributos no están directamente asociados con lo que el software hace. Más bien, reflejan su comportamiento durante su ejecución, en la estructura y en la organización del programa fuente y en la documentación asociada. Estos atributos son: mantenibilidad, confiabilidad, eficiencia y usabilidad.

2.5 ASEGURAMIENTO Y MÉTRICAS DE LA CALIDAD DEL SOFTWARE

El control y aseguramiento de la calidad son actividades esenciales para cualquier negocio que genere productos que utilicen otras personas. Antes del siglo XX, el control de calidad era responsabilidad única del artesano que elaboraba el producto. Cuando pasó el tiempo y las técnicas de la producción en masa se hicieron comunes, el control de calidad se convirtió en una actividad ejecutada por personas diferentes de aquellas que elaboraban el producto.

2.5.1 NORMA ISO 9126

El estándar ISO-9126 establecer que cualquier componente de la calidad del software puede ser descrito en términos de una o más de seis características básicas, las cuales son:

2.5.2 FUNCIONALIDAD

En este grupo se reúnen una serie de atributos que permiten calificar si un producto de software maneja en forma adecuada el conjunto de funciones que satisfagan las necesidades para las cuales fue diseñado. Para el propósito se establecen los siguientes atributos:

- Adecuación.
- Exactitud.
- Interoperabilidad.
- Conformidad.
- Seguridad.

2.5.3 CONFIABILIDAD

Aquí se agrupan un conjunto de atributos que se refieren a la capacidad del software de mantener su nivel de ejecución bajo condiciones normales en un periodo de tiempo establecido. La sub-características que el estar sugiere son:

- Nivel de madurez.
- Tolerancia a fallas.

- Recuperación.

2.5.4 USABILIDAD

Consiste en un conjunto de atributos que permiten evaluar el esfuerzo necesario que deberá invertir el usuario para utilizar el sistema. Debe ser:

- Comprensible.
- Fácil de aprender.
- Fácil de manipular.

2.5.5 EFICIENCIA

Grado en que el software hace óptimo el uso de los recursos del sistema. Este indicado por los siguientes sub atributos:

- Tiempo de uso.
- Recursos utilizados.

2.5.6 MANTENIBILIDAD

Se refiere a que los atributos que permiten medir el esfuerzo necesario para realizar modificaciones al software, ya sea por la corrección de errores o por el incremento de funcionabilidad. En este caso, se tienen los siguientes factores:

- Facilidad de análisis.
- Facilidad de modificación.

- Estabilidad.
- Facilidad de pruebas.

2.5.7 PORTABILIDAD

En este caso, se refiere a la habilidad del software de ser trasferido de un ambiente a otro, y considera los siguientes aspectos:

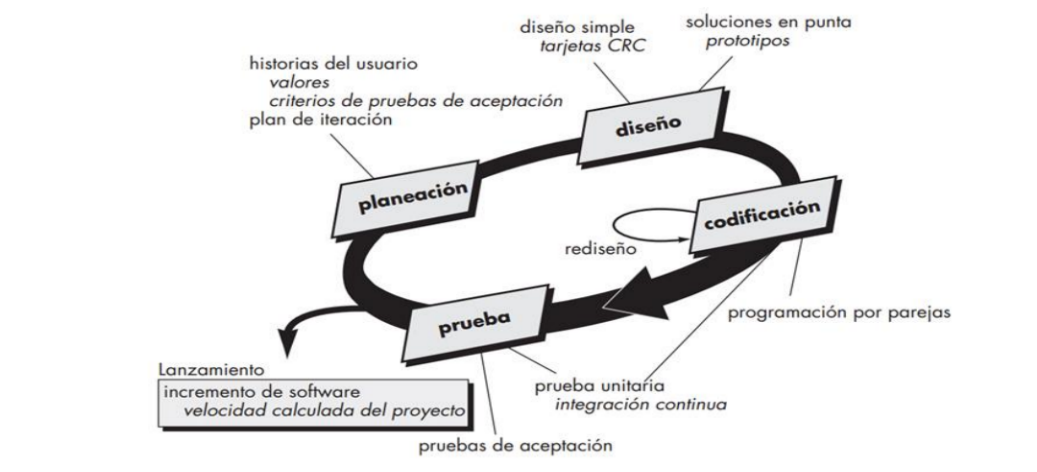
- Facilidad de instalación.
- Facilidad de ajuste.
- Facilidad de adaptación al cambio.

2.6 METODOLOGÍA XP [6]

La programación extrema usa un enfoque orientado a objetos como paradigma preferido de desarrollo, y engloba un conjunto de reglas y prácticas que ocurren en el contexto de cuatro actividades estructurales: planeación, diseño, codificación y pruebas. La figura 2.2 ilustra el proceso XP y resalta algunas de las ideas y tareas clave que se asocian con cada actividad estructural. En los párrafos que siguen se resumen las actividades de XP clave.

[6] Extreme Programming

Figura 2.2. Proceso de la Programación Extrema



Nota: Después de la primera entrega del proyecto (también llamada incremento de software), el equipo XP calcula la velocidad de éste tomada de (Pressman R., 2010).

2.6.1 PLANEACIÓN:

La actividad de planeación (también llamada juego de planeación) comienza escuchando actividad para recabar requerimientos que permite que los miembros técnicos del equipo XP entiendan el contexto del negocio para el software y adquieran la sensibilidad de la salida y características principales y funcionalidad que se requieren. Escuchar lleva a la creación de algunas “historias” (también llamadas historias del usuario) que describen la salida necesaria, características y funcionalidad del software que se va a elaborar. Cada es escrita por el cliente y colocada en una tarjeta indizada. El cliente asigna un valor (es decir, una prioridad) a la historia con base en el valor general de la característica o función para el negocio. Después, los miembros del equipo XP evalúan cada historia y le asignan un costo, medido en semanas de desarrollo. Si se estima que la historia requiere más de tres semanas de desarrollo, se pide al cliente que la descomponga en historias más chicas y de nuevo se asigna un valor y costo. Es importante observar que en cualquier momento es posible escribir nuevas historias.

2.6.1.1 HISTORIAS DE USUARIO

Las "Historias de usuarios" ("User stories") sustituyen a los documentos de especificación funcional, y a los "casos de uso". Estas "historias" son escritas por el cliente, en su propio lenguaje, como descripciones cortas de lo que el sistema debe realizar. La diferencia más importante entre estas historias y los tradicionales documentos de especificación funcional se encuentra en el nivel de detalle requerido. Las historias de usuario deben tener el detalle mínimo como para que los programadores puedan realizar una estimación poco riesgosa del tiempo que llevará su desarrollo. Cuando llegue el momento de la implementación, los desarrolladores dialogarán directamente con el cliente para obtener todos los detalles necesarios (Joskowicz, 2008).

Las cuales son descritas por el cliente, en su propio lenguaje, como descripciones cortas de lo que el sistema debe realizar, así mismo como se ve en la tabla 2.2.

Tabla 2.2. Historias de Usuarios

HISTORIA DE USUARIO	
Número: Campo numérico que permitirá identificar a una historia de usuario.	**Usuario:** Persona que utilizara la funcionalidad del sistema descrita en la historia de usuario
Nombre de Historia: Describe de manera general una historia de usuario	
Días de desarrollo estimado: Número de dias que necesitara para el desarrollo de una historia de usuario.	**Prioridad**: Grado de Importancia que el cliente asigna a una historia de usuario
Descripción: Información detallada de una historia de usuario	
Observaciones: Campo opcional utilizado para aclarar, si es necesario el requerimiento de una historia de usuario	

Nota: Elaboración Propia.

2.6.2 DISEÑO:

El diseño XP sigue rigurosamente el principio MS (mantenlo sencillo). Un diseño sencillo siempre se prefiere sobre una representación más compleja. Además, el diseño guía la implementación de una historia conforme se escribe: nada más y nada menos. Se desalienta el diseño de funcionalidad adicional porque el desarrollador supone que se requerirá después. XP estimula el uso de las tarjetas CRC, como un mecanismo eficaz para pensar en el software en un contexto orientado a objetos. Las tarjetas identifican y organizan las clases orientadas a objetos que son relevantes para el incremento actual de software. Las tarjetas CRC son el único producto del trabajo de diseño que se genera como parte del proceso XP. Las Tarjetas CRC, permiten conocer que clases componen el sistema y cuales interactúan entre sí. Se dividen en tres secciones: Nombre de la Clase, Responsabilidades y Colaboradores (Chiluisa, 2014). La Plantilla a utilizarse para la elaboración de las Tarjetas CRC se muestra en la Tabla 2.3 donde se describen sus componentes:

Tabla 2.3. Tarjetas CRC

TARJETAS CRC (Nombre de Referencia de la tarjeta)	
Nombre de la Clase: Atributos y operaciones de la clase.	**Colaboradores:** Clases que colaboran con la clase citada en la tarjeta.

Nota: Elaboración Propia

2.6.3 REDISEÑO:

Es el proceso mediante el cual se cambia un sistema de software en forma tal que no altere el comportamiento externo del código, pero sí mejore la estructura interna. Es una manera disciplinada de limpiar el código y modificar o simplificar el diseño interno que minimiza

la probabilidad de introducir errores. En esencia, cuando se rediseña, se mejora el diseño del código después de haber sido escrito.

Como el diseño XP virtualmente no utiliza notación y genera pocos, si alguno, productos del trabajo que no sean tarjetas CRC y soluciones en punta, el diseño es visto como un artefacto en transición que puede y debe modificarse continuamente a medida que avanza la construcción.

El objetivo del rediseño es controlar dichas modificaciones, sugiriendo pequeños cambios en el diseño que "son capaces de mejorarlo en forma radical" . Sin embargo, debe notarse que el esfuerzo que requiere el rediseño aumenta en forma notable con el tamaño de la aplicación.

Un concepto central en XP es que el diseño ocurre tanto antes como después de que comienza la codificación. Rediseñar significa que el diseño se hace de manera continua conforme se construye el sistema. En realidad, la actividad de construcción en sí misma dará al equipo XP una guía para mejorar el diseño.

2.6.4 CODIFICACIÓN:

Después de que las historias han sido desarrolladas y de que se ha hecho el trabajo de diseño preliminar, el equipo no inicia la codificación, sino que desarrolla una serie de pruebas unitarias a cada una de las historias que se van a incluir en la entrega en curso (incremento de software). Una vez creada la prueba unitaria, el desarrollador está mejor capacitado para centrarse en lo que debe implementarse para pasar la prueba. Una vez que

el código está terminado, se le aplica de inmediato una prueba unitaria, con lo que se obtiene retroalimentación instantánea para los desarrolladores.

Un concepto clave durante la actividad de codificación (y uno de los aspectos del que más se habla en la XP) es la programación por parejas. XP recomienda que dos personas trabajen juntas en una estación de trabajo con el objeto de crear código para una historia. Esto da un mecanismo para la solución de problemas en tiempo real (es frecuente que dos cabezas piensen más que una) y para el aseguramiento de la calidad también en tiempo real (el código se revisa conforme se crea). También mantiene a los desarrolladores centrados en el problema de que se trate.

2.6.5 PRUEBAS:

Ya se dijo que la creación de pruebas unitarias antes de que comience la codificación es un elemento clave del enfoque de XP. Las pruebas unitarias que se crean deben implementarse con el uso de una estructura que permita automatizarlas (de modo que puedan ejecutarse en repetidas veces y con facilidad). Esto estimula una estrategia de pruebas de regresión siempre que se modifique el código (lo que ocurre con frecuencia, dada la filosofía del rediseño en XP).

Las pruebas de aceptación XP, también llamadas pruebas del cliente, son especificadas por el cliente y se centran en las características y funcionalidad generales del sistema que son visibles y revisables por parte del cliente. Las pruebas de aceptación se derivan de las historias de los usuarios que se han implementado como parte de la liberación del software (Pressman R. , 2010).

2.7 DIAGRAMAS UML

El UML consiste en cosas, relaciones y diagramas. Los primeros componentes (o elementos primarios) de UML se llaman cosas. Tal vez usted prefiera otra denominación, como objeto, pero en UML se les llama cosas. Las cosas estructurales son las más comunes. Las cosas estructurales son clases, interfaces, casos de uso y muchos otros elementos que proveen la forma de crear modelos.

2.7.1 MODELADO DE CASOS DE USO

UML se basa fundamentalmente en una técnica de análisis orientado a objetos conocida como modelado de casos de uso, la cual se presentó en el capítulo 2. Un modelo de casos de uso muestra una vista del sistema desde la perspectiva del usuario, por lo cual describe qué hace el sistema sin describir cómo lo hace. Podemos utilizar UML para analizar el modelo de casos de uso y derivar los objetos del sistema junto con sus interacciones entre sí y con los usuarios del sistema. Al utilizar técnicas de UML podemos analizar con más detalle los objetos y sus interacciones para derivar su comportamiento, atributos y relaciones.

Un caso de uso provee a los desarrolladores un panorama sobre lo que desean los usuarios. Está libre de detalles técnicos o de implementación. Podemos pensar en un caso de uso como una secuencia de transacciones en un sistema. El modelo de casos de uso se basa en las interacciones y relaciones de los casos de uso individuales.

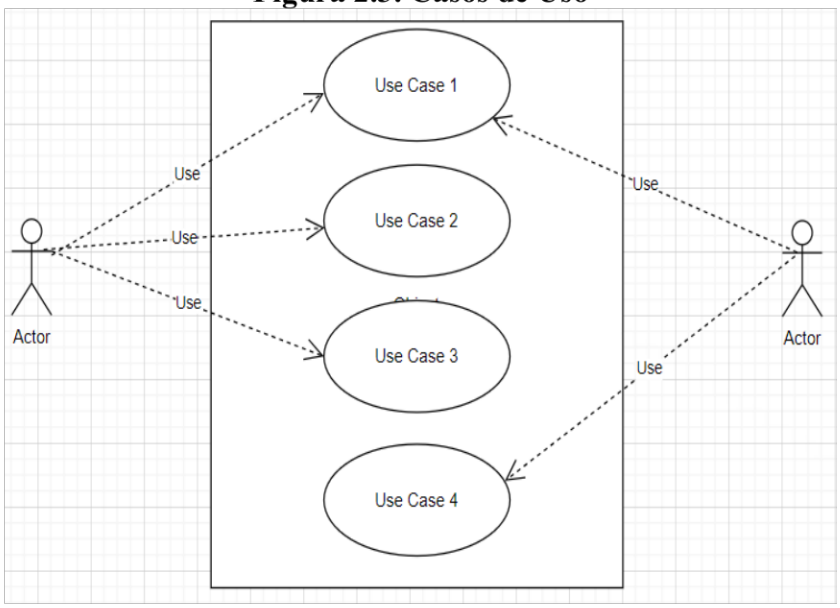
Un caso de uso siempre describe tres cosas: un actor que inicia un evento, el evento que desencadena un caso de uso y el caso de uso que realiza las acciones desencadenadas por

el evento. En un caso de uso, un actor que utiliza el sistema inicia un evento que a su vez genera una serie relacionada de interacciones en el sistema.

2.7.2 DIAGRAMAS DE CASOS DE USO

Los casos de uso se emplean para capturar el comportamiento deseado del sistema en desarrollo, sin tener que especificar como se implementa ese comportamiento. Los casos de uso proporcionan un medio para que los desarrolladores, los usuarios finales del sistema y los expertos del dominio lleguen a una comprensión común del sistema. Además, los casos de uso ayudan a validar la arquitectura y a verifica el sistema mientras evoluciona a lo largo del desarrollo. Conforme se desarrolla el sistema, los casos de uso son realizados por colaboraciones, cuyos elementos cooperan para llevar a cabo cada caso de uso.

Figura 2.3. Casos de Uso

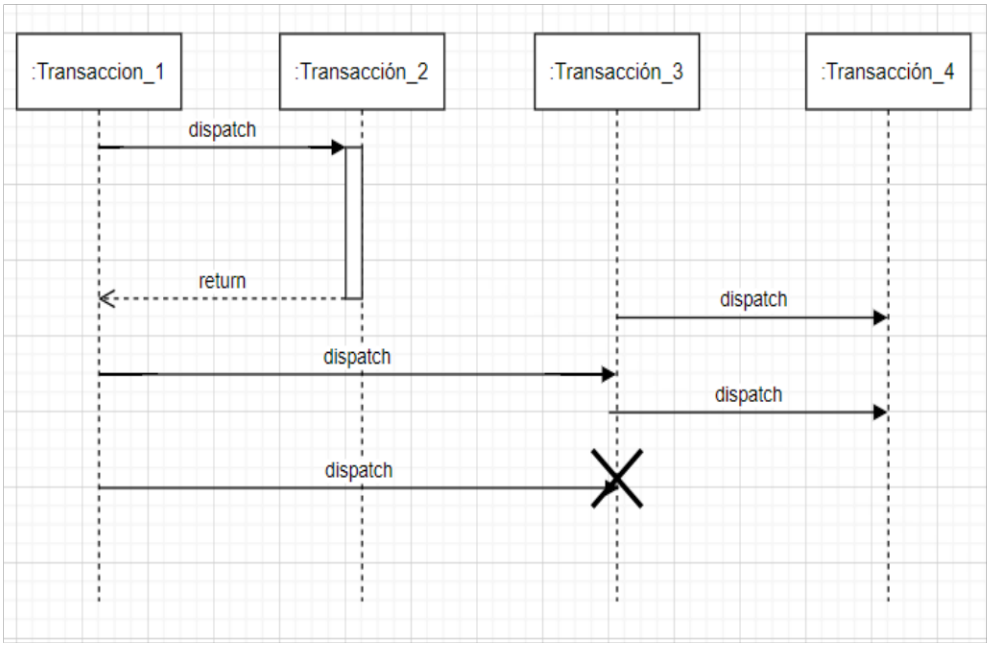


Nota: Elaboración Propia

2.7.3 DIAGRAMAS DE SECUENCIA

Un diagrama de secuencia destaca la ordenación temporal de los mensajes un diagrama de secuencia se forma colocando en primer lugar los objetos que participan en la interacción en la parte superior del diagrama, a lo largo del eje X. Normalmente, se coloca a la izquierda el objeto que inicia la interacción, y los objetos subordinados a la derecha. A continuación, se colocan los mensajes que estos objetos envían y reciben a lo largo del eje Y, en orden de sucesión en el tiempo, desde arriba hasta abajo. Esto ofrece al lector una señal visual clara del flujo de control a lo largo del tiempo.

Figura 2.4. Diagrama de Secuencia



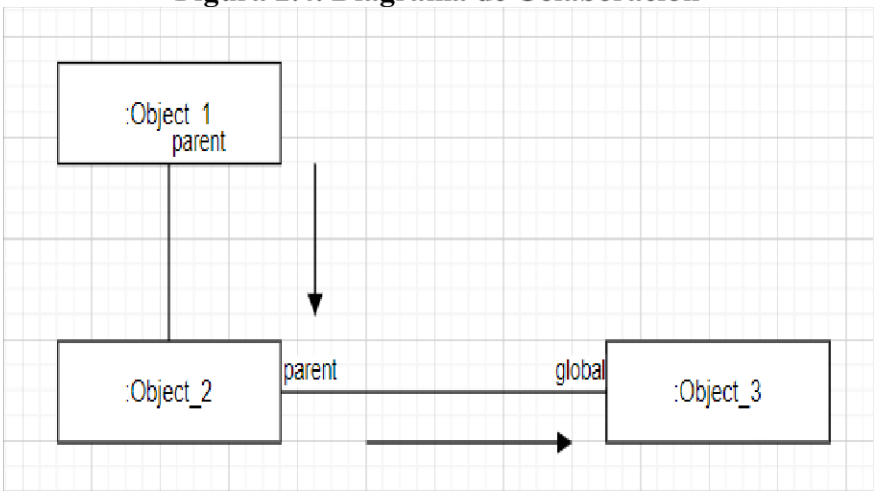
Nota: “Diagrama de Secuencia”, Matías Riquelme

2.7.4 DIAGRAMAS DE COLABORACIÓN

Un diagrama de colaboración destaca la organización de los objetos que participan en una interacción.

Un diagrama de colaboración se construye colocando en primer lugar los objetos que participan en la colaboración como nodos del grafo. A continuación, se representan los enlaces que conectan esos objetos como arcos del grafo. Por último, estos enlaces se adornan con los mensajes que envían y reciben los objetos. Esto da al lector una señal visual cara del flujo de control en el contexto de la organización estructural de los objetos que colaboran.

Figura 2.4. Diagrama de Colaboración



Nota: Propia

2.7.5 DIAGRAMA DE CLASES

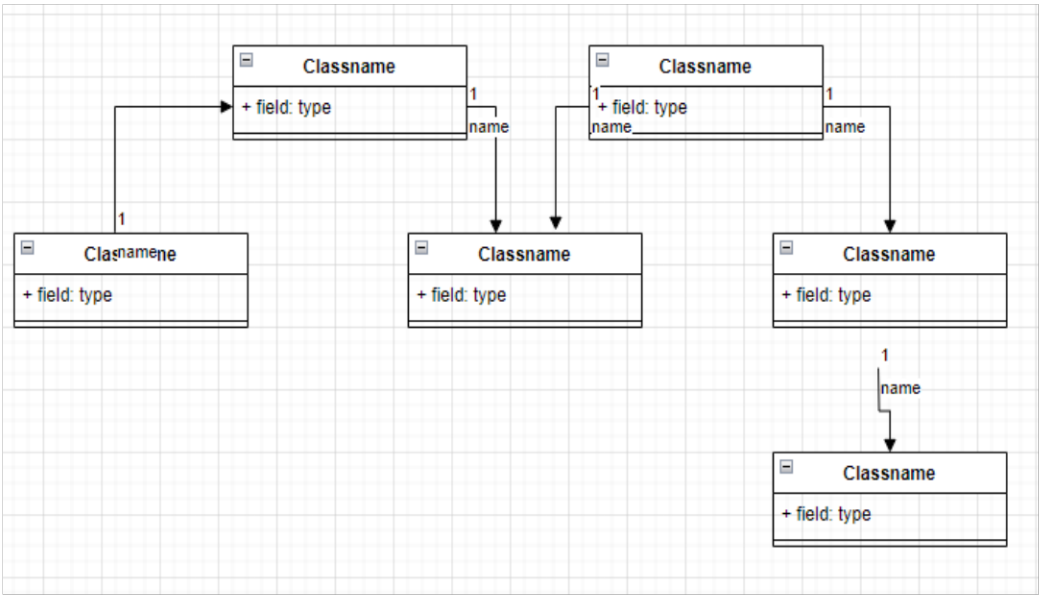
Los diagramas de clases muestran un conjunto de clases e interfaces, así como sus relaciones. Estos diagramas son los más comunes en el modelado de sistemas orientados a objetos y cubre la vista de diseño estática. Dentro de los diagramas de clases podemos

utilizar diferentes elementos, a continuación, pasamos a describir cada uno de los elementos y su utilización.

Una clase es una descripción de un conjunto de objetos que comparten los mismos atributos, operaciones, relaciones y semántica. Para añadir una clase en un diagrama de clases hay dos opciones:

Seleccionar de la barra de herramientas el icono de Clase y pulsar sobre el diagrama de clases en el cual queremos añadir una nueva clase; la otra opción es desde el menú de Visual Modeler seleccionar Tools / Create / Class y posteriormente pulsar sobre el diagrama que de clases en el cual queremos añadir una nueva clase.

Figura 2.5. Diagrama de Clases



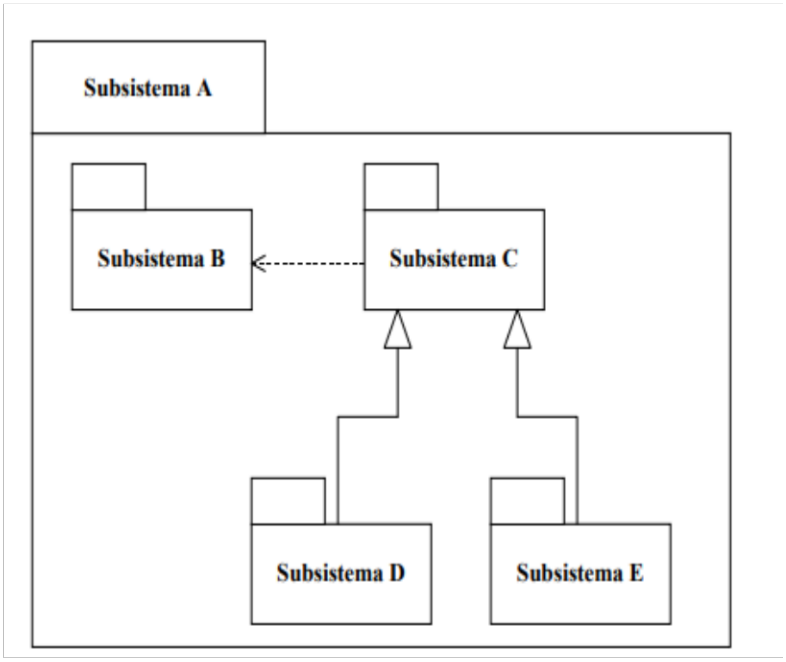
Nota: Denison MC (2099)

2.7.6 DIAGRAMA DE PAQUETES

Un diagrama de paquetes es un mecanismo para agrupar clases u otros elementos de otro tipo de diagramas en modelos más grandes. Los paquetes o subsistemas se representan gráficamente por medio de un rectángulo grande junto con otro más pequeño situado en la esquina superior izquierda del rectángulo mayor. Si los contenidos de los paquetes no se muestran, entonces el nombre del paquete debe ir dentro del rectángulo grande; en caso contrario dentro del rectángulo pequeño.

Las relaciones permitidas entre paquetes son dependencia y generalización, tal como se muestra en la Figura 2.6.

Figura 2.6. Diagrama de Paquetes



Nota: Propia

2.8 MODELADO DE BASES DE DATOS

Una base de datos es un conjunto de datos almacenados en memoria externa que están organizados mediante una estructura de datos. Cada base de datos ha sido diseñada para satisfacer los requisitos de información de una empresa u otro tipo de organización, como, por ejemplo, una universidad o un hospital.

Una base de datos se puede percibir como un gran almacén de datos que se define y se crea una sola vez, y que se utiliza al mismo tiempo por distintos usuarios. En una base de datos todos los datos se integran con una mínima cantidad de duplicidad.

2.8.1 SISTEMA DE GESTIÓN DE BASES DE DATOS

El sistema de gestión de la base de datos (en adelante SGBD) es una aplicación que permite a los usuarios definir, crear y mantener la base de datos, además de proporcionar un acceso controlado a la misma. Se denomina sistema de bases de datos al conjunto formado por la base de datos, el SGBD y los programas de aplicación que dan servicio a la empresa u organización.

Generalmente, un SGBD proporciona los servicios que se citan a continuación:

El SGBD permite la definición de la base de datos mediante un lenguaje de definición de datos. Este lenguaje permite especificar la estructura y el tipo de los datos, así como las restricciones sobre los datos.

También permite la inserción, actualización, eliminación y consulta de datos mediante un lenguaje de manejo de datos. El hecho de disponer de un lenguaje para realizar consultas reduce el problema de los sistemas de ficheros, en los que el usuario tiene que trabajar con

un conjunto fijo de consultas, o bien, dispone de un gran número de programas de plicación costosos de gestionar. Hay dos tipos de lenguajes de manejo de datos: los procedurales y los no procedurales. Estos dos tipos se distinguen por el mo do en que acceden a los datos.

El SGBD proporciona un acceso controlado a la base de datos mediante:

- Un sistema de seguridad, de modo que los usuarios no autorizados no puedan acceder a la base de datos.
- Un sistema de integridad que mantiene la integridad y la consistencia de los datos.
- Un sistema de control de concurrencia que permite el acceso compartido a la base de datos.
- Un sistema de control de recuperación que restablece la base de datos después de que se produzca un fallo del hardware o del software.
- Un diccionario de datos o catálogo, accesible por el usuario, que contiene la descripción de los datos de la base de datos.

2.8.2 NORMALIZACIÓN

La normalización es el de dependencia funcional. Una dependencia funcional es una relación entre atributos de una misma tabla. Si x e y son atributos de la relación R, se dice que y es funcionalmente dependiente de x (se denota por $x \longrightarrow y$) si cada valor de x tiene asociado un solo valor de y (x e y pueden constar de uno o varios atributos). A x se le denomina determinante, ya que x determina el valor de y. Se dice que el atributo y es

completamente dependiente de x si depende funcionalmente de x y no depende de ningún subconjunto de x.

En el proceso de normalización debe irse comprobando que cada tabla cumple una serie de reglas que se basan en la clave primaria y las dependencias funcionales. Cada regla que se cumple aumenta el grado de normalización.

2.9 GESTOR DE BASE DE DATOS

2.9.1 MYSQL

Es un sistema de gestión de bases de datos derivado de MySQL con licencia GPL (General Public License). Es desarrollado por Michael (Monty) Widenius (fundador de MySQL), la fundación MariaDB y la comunidad de desarrolladores de software libre. Este SGBD surge a raíz de la compra de Sun Microsystems compañía que había comprado previamente MySQL AB por parte de Oracle. MariaDB es un fork directo de MySQL que asegura la existencia de una versión de este producto con licencia GPL. Monty decidió crear esta variante porque estaba convencido de que el único interés de Oracle en MySQL era reducir la competencia que MySQL suponía para el mayor vendedor de bases de datos relacionales del mundo, que es Oracle. (Barbat, 2017).

- **Código abierto**

La flexibilidad que ofrece su carácter de código abierto es una gran ventaja de MySQL, además de ser gratuita y fácil de usar.

- **Facilidad de uso**

MySQL es fácil de configurar y requiere un ajuste mínimo para lograr excelentes niveles de rendimiento. Herramientas de interfaz gráfica de terceros como, MySQL WorkBench y dbForge Studio, hacen que MySQL sea aún más simple para empezar a usar la base de datos, lo que es un mano a mano para principiantes.

- **Compatibilidad**

Hoy, MySQL ofrece compatibilidad con la mayoría de las principales plataformas informáticas, como Linux, macOS, Microsoft Windows y Ubuntu. Además, proporciona un alto rendimiento para el almacenamiento de grandes volúmenes de datos o Business Intelligence. Esta solución se ha utilizado por muchos años en todos los sectores, por lo tanto, hay muchos recursos disponibles para los desarrolladores.

- **Soporte comunitario**

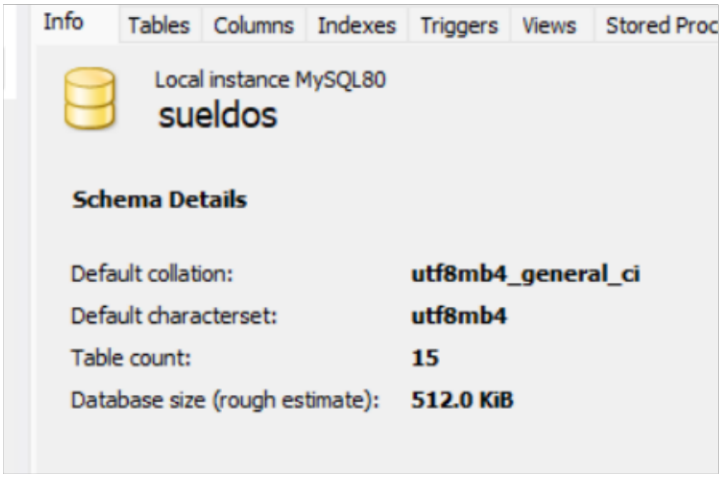
El apoyo de la comunidad es importante para mejorar cualquier sistema de base de datos. En este punto, MySQL toma la delantera con una comunidad muy activa, que ayuda a mejorar continuamente los recursos existentes. Esto a menudo termina prescindiendo del soporte técnico de Oracle, lo cual es un gran beneficio para quienes no quieren pagar por este servicio.

- **Seguridad**

Finalmente, la seguridad de los datos está garantizada por las funciones de Access Privilege System y de User Account Management, además de la criptografía de contraseña. Por tanto, MySQL es altamente seguro, gracias a varias funciones de

seguridad, algunas bastante avanzadas, uno de los algoritmos para encriptar una cadena es el Hashing, como se puede apreciar en la figura 2.7.

Figura 2.7. Algoritmo de Encriptación Hashing



Nota: Adaptada de Mysql Workbench, versión 8.0 (2006-2023)

2.10 LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN Y HERRAMIENTAS

Es necesario entender la definición antes de mencionar los tipos de lenguajes que se utilizaran en el presente proyecto, estos se utilizan para escribir programas que, en las computadoras modernas, constan de secuencia de instrucciones que se codifican como series de dígitos que dichas computadoras podrán entender. El sistema de codificación se conoce como el lenguaje Máquina y es el lenguaje nativo de una computadora.

Los lenguajes que se emplearan en el presente proyecto son los siguientes:

2.10.1 JAVASCRIPT

Es un lenguaje ejecutado por el navegador, su sintaxis es similar al lenguaje Java de ahí el nombre. La función principal es permitir definir acciones cuando ocurren ciertos eventos en el navegador.

2.10.2 PHP[7]

Es un lenguaje de programación que nos permite crear páginas de forma dinámica muy fácilmente. El código PHP es ejecutado en el lado del servidor deberá ser interpretado por una aplicación cuando llegue una petición por HTTP. A esta aplicación se la llama Servidor Web.

2.10.3 HTML[8]

HTML es una herramienta que se utiliza para crear todas las páginas web de Internet. Más concretamente, HTML es el lenguaje con el que se "escriben" las páginas web. Los diseñadores de páginas web utilizan el lenguaje HTML para crear sus páginas, los programas que utilizan los diseñadores generan páginas escritas con HTML y los navegadores que utilizamos los usuarios muestran las páginas web después de leer su contenido HTML. Aunque HTML es un lenguaje que utilizan los ordenadores y los programas de diseño, es muy fácil de aprender y escribir por parte de las personas. El nombre HTML 36 está formado por las siglas de HyperText Markup Language y más adelante se verá el significado de cada una de estas palabras. El lenguaje HTML es un

[7] Hypertext Pre-Processor
[8] Lenguaje de Marcas de Hipertexto

estándar reconocido en todo el mundo y cuyas normas define un organismo sin ánimo de lucro llamado W3C (World Wide Web Consortium). Como se trata de un estándar reconocido por todas las empresas relacionadas con el mundo de Internet, una misma página HTML se visualiza de la misma manera en cualquier navegador de cualquier sistema operativo." (Pino Reyes, 2018).

2.10.4 CSS[9]

"CSS es un lenguaje de hojas de estilos creado para controlar el aspecto o presentación de los documentos electrónicos definidos con HTML y XHTML. CSS es la mejor forma de separar los contenidos y su presentación y es imprescindible para crear páginas web complejas. Separar la definición de los contenidos y la definición de su aspecto presenta numerosas ventajas, ya que obliga a crear documentos HTML/XHTML bien definidos y con significado completo (también llamados "documentos semánticos"). Además, mejora la accesibilidad del documento, reduce la complejidad de su mantenimiento y permite visualizar el mismo documento en infinidad de dispositivos diferentes. Al crear una página web, se utiliza en primer lugar 38 el lenguaje HTML/XHTML para marcar los contenidos, es decir, para designar la función de cada elemento dentro de la página: párrafo, titular, texto destacado, tabla, lista de elementos, etc. Una vez creados los contenidos, se utiliza el lenguaje CSS para definir el aspecto de cada elemento: color, tamaño y tipo de letra del texto, separación horizontal y vertical entre elementos, posición de cada elemento dentro de la página, etc." (Eguíluz Pérez , El Saber 21, 2008).

[9] Cascading Style Sheets

2.10.5 LARAVEL

Laravel es un marco de aplicación web con una sintaxis elegante y expresiva. Un marco web proporciona una estructura y un punto de partida para crear su aplicación, lo que le permite concentrarse en crear algo sorprendente mientras nos preocupamos por los detalles.

Laravel se esfuerza por brindar una experiencia de desarrollador increíble al mismo tiempo que brinda características poderosas como inyección exhaustiva de dependencias, una capa de abstracción de base de datos expresiva, colas y trabajos programados, pruebas unitarias y de integración, y más (LARAVEL, 2011).

2.10.6 MYSQL WORKBENCH

MySQL Workbench es un software creado por la empresa Sun Microsystems, esta herramienta permite modelar diagramas de Entidad-Relación para bases de datos MySQL. Con esta herramienta se puede elaborar una representación visual de las tablas, vistas, procedimientos almacenados y claves foráneas de la base de datos. Además, es capaz de sincronizar el modelo en desarrollo con la base de datos real.

2.10.7 MÉTODO DE ANÁLISIS DE COSTO BENEFICIO

En el modelo COCOMO' uno de los factores más importantes que influye en la duración y el costo de un proyecto de software es el Modo de Desarrollo. Todo proyecto corresponde a uno de los siguientes tres modos:

2.10.7.1 MODO ORGÁNICO (ORGANIC):

En esta clasificación se encuentran proyectos desarrollados en un ambiente familiar y estable. El producto a elaborar es relativamente pequeño y requiere pocas innovaciones tecnológicas en lo que refiere a algoritmos, estructuras de datos e integración de hardware. La mayoría de las personas conectadas con el proyecto tienen gran experiencia en sistemas relacionados dentro de la organización, y un entendimiento acabado de cómo el sistema contribuirá a los objetivos de la organización. Esto significa que todo el equipo de desarrollo podrá contribuir en las etapas iniciales del proyecto sin generar confusión en las comunicaciones debido a que todos conocen que tarea deben realizar. Además, un proyecto clasificado dentro del modo orgánico, es relativamente flexible en el cumplimiento de los requerimientos, especificaciones de interfase y tiempos de entrega. Muy pocos proyectos de modo orgánico han desarrollado productos con más de 50 KSLOC de nuevo software. En los casos de productos más extensos, han sido construidos frecuentemente a partir de software existente. Estas características permiten decir que los proyectos que se encuentran en este modo tienen una gran productividad.

Ejemplos de software que se encuentran bajo esta clasificación son:

- Modelos de negocios
- Modelos científicos
- Sistemas operativos de pequeña escala

2.10.7.2 MODO SEMIACOPLADO (SEMIDETACHED):

Es un modelo para productos de software de tamaño y complejidad media. Las características de los proyectos se consideran intermedias a las de los modos Orgánico y Empotrado. Esto implica:

Que el equipo de desarrollo:

- Tiene un nivel intermedio de experiencia y conocimiento del sistema en desarrollo.
- Está conformado por algunas personas con vasta experiencia y otras inexpertas en el campo de aplicación.
- Está constituido por personas con amplios conocimientos sólo en algunos aspectos.

Con respecto al cumplimiento de especificaciones de interfase y funcionalidad:

Son sistemas que presentan niveles variados de exigencia, algunas interfases rigurosas (auditadas por el gobierno) y otras interfases muy flexibles (mensajes de display al operador).

Los productos tienen un tamaño que llega a 300 KSLOC.

Ejemplos de software que se encuentran en esta clasificación son:

- Sistemas de control de producción
- Sistemas de procesamiento de transacciones
- Administradores de Bases de Datos

2.10.7.3 MODO EMPOTRADO (EMBEDDED):

En esta clasificación están incluidos proyectos de gran envergadura que operan en un ambiente complejo con altas restricciones de hardware, software y procedimientos operacionales, tales como los sistemas de tráfico aéreo. Se espera que el software no sólo conforme las especificaciones sino también que sea estable frente a cambios y dificultades producidas en el ambiente. Es decir, estos proyectos no tienen opción de negociar cambios y/o arreglos provocados por modificaciones en los requerimientos y/o en las especificaciones de interfase. El proyecto dedica un gran esfuerzo para adaptarse a los cambios y arreglos, en asegurar que el software cumpla verdaderamente las especificaciones y que los cambios se efectúen correctamente.

A continuación, como se muestra en la tabla 2.4 la variación de la fórmula de estimación y cronograma para los tres Módulos de Desarrollo:

Tabla 2.4. Tabla de Estimación

Modo de Desarrollo	Esfuerzo	Cronograma
Orgánico	$PM=2.4 \times (KSLOC)^{1.05}$	$TDEV=2.5 \times (PM)^{0.38}$
Semiacoplado	$PM=3.0 \times (KSLOC)^{1.12}$	$TDEV=2.5 \times (PM)^{0.35}$
Empotrado	$PM=3.6 \times (KSLOC)^{1.20}$	$TDEV=2.5 \times (PM)^{0.32}$

Nota: Elaboración propia

2.11 TIPOS DE PRUEBA Y REPORTE

2.11.1 PRUEBAS UNITARIAS

Las pruebas unitarias son una de las piedras angulares de XP. Todos los módulos deben de pasar las pruebas unitarias antes de ser liberados o publicados. Por otra parte, como se mencionó anteriormente, las pruebas deben ser definidas antes de realizar el código

(“Test-driven programming”). Que todo código liberado pase correctamente las pruebas unitarias es lo que habilita que funcione la propiedad colectiva del código. En este sentido, el sistema y el conjunto de pruebas debe ser guardado junto con el código, para que pueda ser utilizado por otros desarrolladores, en caso de tener que corregir, cambiar o recodificar parte del mismo.

2.11.2 REPORTE DOMPDF

Dompdf es un paquete muy sencillo para generar PDF en Laravel, creado por barryvdh, que nos permite crear a partir de un documento HTML un documento PDF con pocas líneas de código y además hacer uso del motor de plantilla blade para la impresión de datos de forma dinámica.

3. CAPÍTULO III
MARCO APLICATIVO

3.1 INTRODUCCIÓN

En el presente capitulo se desarrollará la forma de organización y métodos de trabajo del sistema, haciendo uso de las herramientas y metodologías descritas anteriormente, las cuales nos servirán para el desarrollo del sistema y todos sus módulos.

De mano de la metodología XP se podrá desarrollar el proyecto a través de las iteraciones, en donde cada una de ellas cumplirá con las fases de planificación, diseño y desarrollo, donde claramente se tiene una relación directa y continua con el cliente y el desarrollador. La presente metodología es elegida porque responde de forma favorable al ecosistema constantemente cambiante. Así también considerando la disminución del riesgo, elevando así las posibilidades de éxito.

3.2 FASES DE LA METODOLOGÍA XP

3.2.1 FASE I - PLANIFICACIÓN

En esta primera fase de la metodología XP, se realizan los requerimientos del sistema con todas las partes involucradas en el proyecto como ser (cliente, programador y los gerentes), mediante pequeñas reuniones. Esta fase de divide en historias de usuarios, donde se definirán las tareas que serán necesarias para poder desarrollarlas mediante tarjetas de tareas y con ello se realizara el plan de entregas que contendrán las iteraciones a realizar para el desarrollo del presente proyecto.

3.2.1.1 IDENTIFICACIÓN DE ROLES

En la firma auditora SGM Consulting Group Ltda se identifican los diferentes usuarios que realizaran el manejo del sistema web según tabla abajo.

Tabla 3.1. Identificación de los roles

ROL	DESCRIPCIÓN
Administrator	Acceso a todos los módulos del sistema, registro de usuarios, asignación de roles, registro de empresas, planillas y reportes.
Asistente de Auditoria	Acceso al módulo de verificación de Planillas y Reportes

Nota: Elaboración Propia

3.2.1.2 OBTENCIÓN DE REQUERIMIENTOS

3.2.1.2.1 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

Los requerimientos funcionales son aquellos que describen la funcionalidad del sistema y de esa forma satisfacer los requisitos del usuario. A continuación de se presenta una lista de los requerimientos funcionales del sistema:

3.2.1.2.2 MODULO USUARIOS Y ROLES

Tabla 3.2. Usuarios y Roles

N°	MODULOS	REQUERIMIENTOS
R.1	**USUARIOS Y ROLES**	El sistema permitirá el acceso solo a usuarios habilitados por la gerencia de la Firma Auditora.
R.2		El sistema otorgara accesos a los módulos dependiendo del rol que se le asigna al asistente.

Nota: Elaboración propia

3.2.1.2.3 MÓDULO DE REVISIÓN DE PLANILLAS DE SUELDOS Y SALARIOS

Se identifican a las personas involucradas y los roles de usuarios que van a interactuar con el sistema y el desarrollo de esta, para que de esta manera se organice mejor el acceso a la información del sistema, logrando un mejor control y seguimiento sobre los usuarios.

Tabla 3.3. Identificación de actores

ROL	USUARIO	DESCRIPCIÓN
Administrador	Gerente	• Registrará a todos los usuarios. • Interpretará requerimiento del sistema • Contará con la opción de importar planillas CSV • Generará Reportes de empleados observados.
Usuario del sistema	Asistente	• Registrará la Creación de Bonos y Descuentos • Notificara fallas y errores.

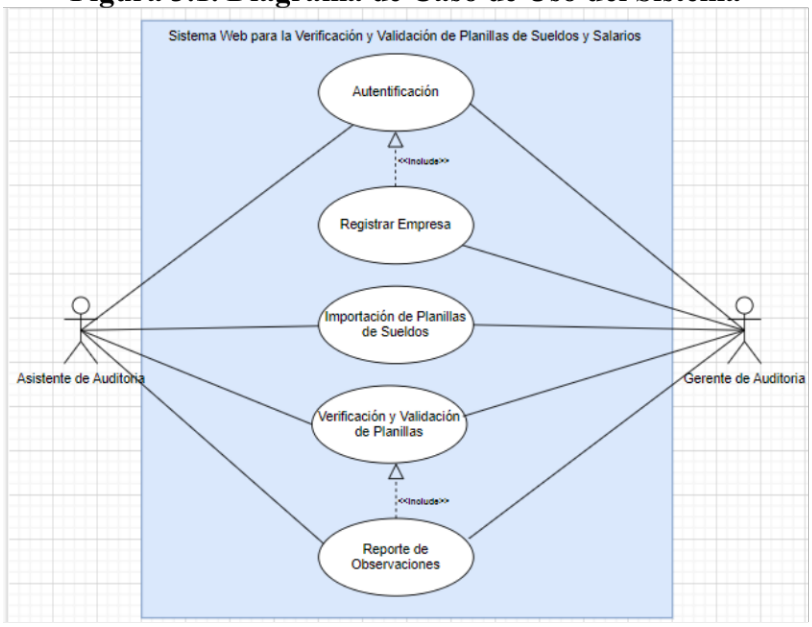
Nota: Elaboración propia

La tabla 3.3 describe al personal involucrado para el desarrollo del sistema, en la que se cuenta al administrador del sistema, y al personal asistente quienes están relacionados directamente con el desarrollo del Sistema.

3.2.1.3 DIAGRAMA DE CASOS DE USO

A continuación, se muestran y se describen los casos de uso de alto nivel de los procesos más destacados que se desarrollan en el sistema. El sistema contará con dos tipos de usuarios que anteriormente se han descrito.

Figura 3.1. Diagrama de Caso de Uso del Sistema



Nota: Elaboración Propia

La Figura 3.1 muestra el caso de uso para la administración de usuario, los que tendrán acceso a este módulo es el quien tendrá el privilegio de registrar, modificar y eliminar a los usuarios del sistema.

3.2.1.4 HISTORIAS DE USUARIOS Y TAREAS

En esta fase se establecerán prioridades para cada una de las historias de usuario, con el fin de poder determinar el plan de entregas (Realease planning). A continuación, se detallan las Historias de Usuario de los módulos del proyecto. Las historias de usuario cuentan con prioridades, riesgos e iteraciones según siguiente detalle:

Tabla 3.4. Listado de Historias de Usuario

N° HU	DESCRIPCION HISTORIA DE USUARIO
1	Autentificación de Usuarios
2	Usuarios y Roles
3	Asignación de Bonos y Descuentos
4	Validación de Planillas
5	Generacion de Reporte

Nota: Elaboración Propia

3.2.1.4.1 Autentificación de Usuarios

Restringir el acceso al sistema por la gerencia de la firma auditora para que los mismos puedan habilitar a los asistentes de auditoria. (Ver Tabla 3.5).

Tabla 3.5 Autentificación de Usuarios

HISTORIA DE USUARIO	
Número: HU-01	**Usuario:** Administrador del sistema empleado.
Nombre de Historia: Autentificación de Usuario	
Días de desarrollo estimado: 6	**Prioridad**: Alta
Descripción: Se desarrolla un módulo en donde los usuarios registraran sus datos personales que serviran para realizar la creación de usuarios y respectiva contraseña.	
Observaciones: Solo los usuarios que estén definidos en el sistema tendrán accesos a sus funcionalidades.	

Nota: Elaboración Propia

Tabla 3.6 Tarjeta de Tarea H.U. Autentificación de Usuario

TAREAS	HU-01
1.1. Desarrollar interfaz para el login contará con dos campos que serán usuario y password. 1.2. Validar los datos ingresados para contar con seguridad al momento de inicio de sesión de un determinado usuario.	

Nota: Elaboración Propia

3.2.1.4.2 Usuarios y Roles

Este módulo permitirá al administrador de la firma auditora adicionar a los empleados designados a los diferentes clientes y habilitar a los mismos.

Tabla 3.7 HU-Usuarios y Roles

HISTORIA DE USUARIO	
Número: HU-02	**Usuario:** Administrador del sistema empleado.
Nombre de Historia: Usuarios y Roles	
Días de desarrollo estimado: 8	**Prioridad**: Alta
Descripción: Se desarrolla un módulo mediante el cual el administrador sera el encargado de registrar y habilitar a usuarios que podrán acceder a la información de las empresas con la que trabaja la firma auditora SGM.	
Observaciones: Si existiera usuarios que intente autentificarse y no estén habilitados saltara mensaje corroborando el mismo.	

Nota: Elaboración propia

La tabla 3.8 muestra la secuencia de pasos y acciones para registrar a un usuario del sistema, dentro de las acciones se describe como debe ser el comportamiento del sistema ante los usuarios y las posibles excepciones que se pudieran dar en el proceso.

Tabla 3.8 Tarjeta de Tarea H.U. Usuarios y Roles

TAREAS	HU-02
2.1. Diseño de un formulario de usuarios 2.2. Registrar datos solicitados 2.3. Listar usuarios registrados ya sean activos o inactivos.	

Nota: Elaboración propia

3.2.1.4.3 Asignación de Bonos y Descuentos

Este módulo es el más importe ya que el mismo se realizará el cálculo de los bonos y descuentos establecidos por ley.

Tabla 3.9 H.U. Revisión de Bonos y Descuentos

HISTORIA DE USUARIO	
Número: HU-04	**Usuario:** Administrador del sistema empleado.
Nombre de Historia: Revisión de Bonos y Descuentos	
Días de desarrollo estimado: 4	**Prioridad**: Medio
Descripción: En este módulo el usuario designado por el administrador realizara el cálculo y comparación de los cálculos realizados por el cliente vs el sistema.	
Observaciones: La creación de los bono y descuentos es obligatorio por lo menos una vez ya que no todas las empresas cuentan con los mismos bono y descuentos que otras.	

Nota: Elaboración propia

Tabla 3.10 Tarjeta de Tarea Revisión de Bonos y Descuentos

TAREAS	HU-04
4.1. Diseño de un formulario de creación de Bonos	
4.2. Diseño de un formulario de creación de Descuentos	
4.3. Registrar los datos requeridos para la creación del mismo	
4.4. Lista de los bonos y descuentos	

Nota: Elaboración Propia

3.2.1.4.4 Validación de Planillas

Este es uno de los módulos más importantes del sistema ya que el mismo importara las planillas en formato Excel y por ello tiene una prioridad alta, a continuación, se muestra la historia de gestión de productos.

Tabla 3.11 H.U. Validación de Planillas

HISTORIA DE USUARIO	
Número: HU-03	**Usuario:** Administrador del sistema empleado.
Nombre de Historia: Validación de Planilla de Sueldos	
Días de desarrollo estimado: 5	**Prioridad**: Alta
Descripción: En este módulo el usuario designado por el administrador podra importar la planilla de sueldos del cliente y listarlo para poder trabajar con los datos del mismo.	
Observaciones: La planilla debe estar en formato CVS y con la cantidad de columnas requeridas, de otra forma no reconocerá el mismo	

Nota: Elaboración propia

Tabla 3.12 Tarjeta de Tarea H.U. Validación de Planillas

TAREAS	HU-03
3.1. Desarrollo de un formulario de importación de planillas 3.2. Verificar los campos requeridos 3.3. Registrar los datos de las planillas de sueldos 3.4. Lista de planillas de sueldos y salario	

Nota: Elaboración propia

3.2.1.4.5 Generación de Reportes

En este módulo se tiene los reportes generados por el sistema para las diferentes observaciones por empleado de cada planilla.

Tabla 3.13 Generación de Reportes

HISTORIA DE USUARIO	
Número: HU-05	**Usuario:** Administrador del sistema empleado.
Nombre de Historia: Generación de Reportes	
Días de desarrollo estimado: 3	**Prioridad**: Medio
Descripción: En este módulo el usuario designado por el administrador realizara los reportes generados por las diferencias encontradas entre la planilla del cliente vs el cálculo generado por el Sistema.	
Observaciones: En caso de no tener observaciones el Reporte mandara un mensaje en el cual indique sin observaciones.	

Nota: Elaboración Propia

Tabla 3.14 Tarjeta de Tarea H.U. Generación de Reportes

TAREAS	HU-05
5.1. El Diseño del reporte reflejara el nombre de la empresa auditada dinámicamente. 5.2. Generar una estructura del reporte por bonos y descuentos2 5.3. Verificación de observaciones por empleado	

Nota: Elaboración propia

Se dividió el sistema en cuatro módulos, por lo tanto, se tendrá cuatro iteraciones que realizaran las mismas tareas en cada ciclo:

- Iteración I: HU-1 Autentificación de Usuarios
  HU-2 Usuarios y Roles
- Iteración II: HU-3 Asignación de Bonos y Descuentos
  HU-4 Validación de Planilla de Sueldos y Salarios
- Iteración III: HU-5 Generación de Reportes

3.2.2 FASE II – DISEÑO

En esta fase se presenta diseños simples como sugiere la metodología XP, para lograr una mejor comprensión de la funcionalidad del sistema el diseño debe ser concisos, entendible y que manifiesten de forma clara su objetivo.

3.2.2.1 PRIMERA ITERACIÓN

Tabla 3.15 Primera Iteración HU

Nro.	HISTORIA DE USUARIO
HU-01	Autentificacion
HU-02	Usuarios y Roles

Nota: Elaboración propia

3.2.2.1.1 TARJETA CRC (PRIMERA ITERACIÓN)

A continuación, se mostrarán las tarjetas CRC de las clases principales del sistema.

Tabla 3.16 Tarjeta CRC – Autentificación de Usuario

USUARIOS	
RESPONSABILIDAD	**COLABORADORES**
Guardar información del usuario Listar Usuarios Eliminar Usuarios Modificar Usuarios	Base de Datos

Nota: Elaboración propia

3.2.2.1.2 PROTOTIPO DE LA PRIMERA ITERACIÓN

Autentificación de Usuario

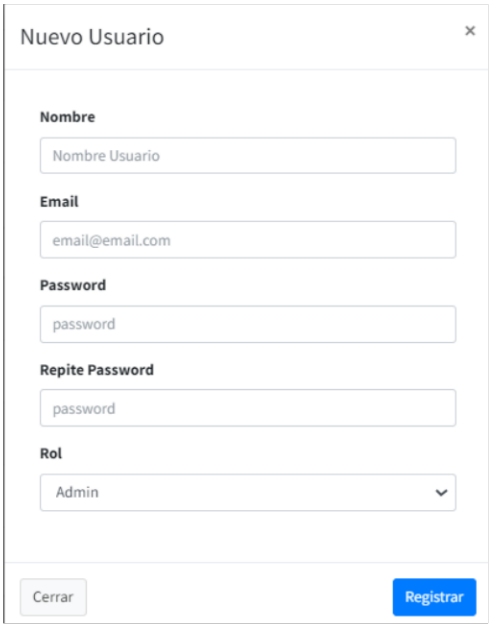
Se puede ver en la figura 3.2. que para el ingreso al sistema el usuario debe registrar sus datos en el formulario de ingreso al sistema, por medio de la misma se concederá acceso al sistema.

Figura 3.2. Formulario de Autentificación



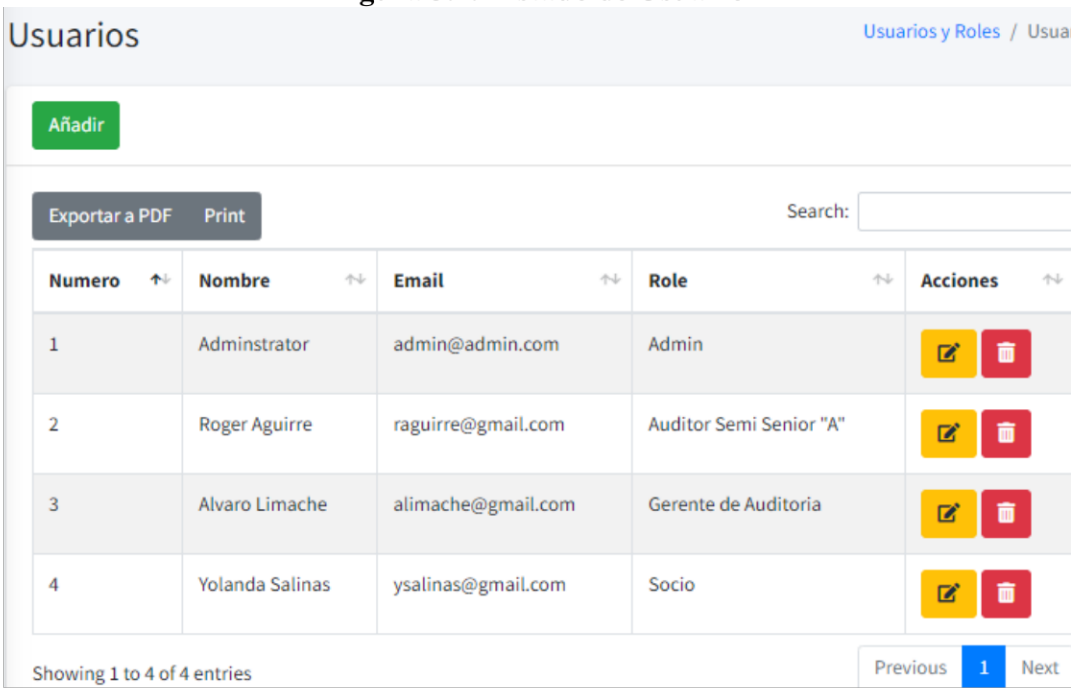
Nota: Elaboración Propia

Figura 3.3. Registro de Usuario



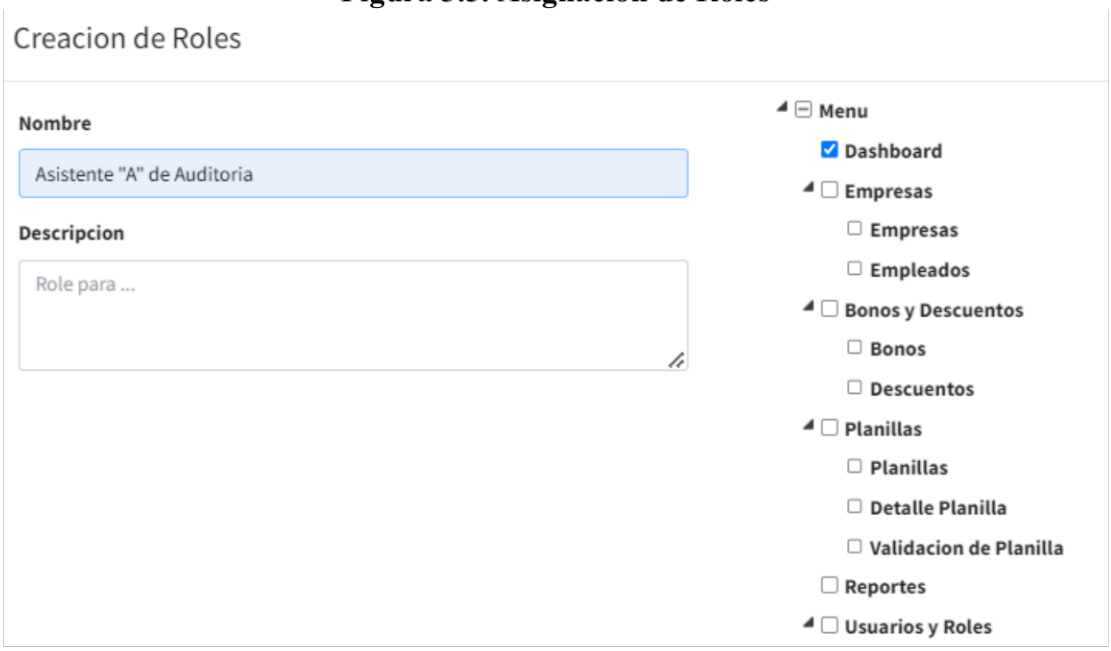
Nota: Elaboración Propia

Figura 3.4. Listado de Usuario



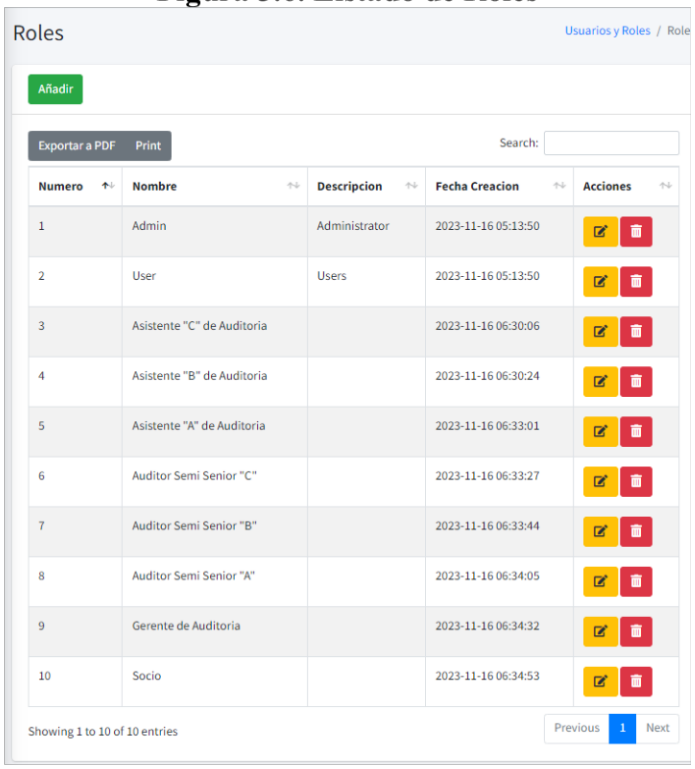
Nota: Elaboración Propia

Figura 3.5. Asignación de Roles



Nota: Elaboración Propia

Figura 3.6. Listado de Roles



Nota: Elaboración Propia

3.2.2.1.3 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN - PRIMERA ITERACIÓN

Tabla 3.17 Criterios de Aceptación Autentificación

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	HU-01
En el desarrollo de la interfaz del login debe ser agradable para el usuario. Para el desarrollo del formulario se debe crear 2 entradas de datos para el usuario y la contraseña, así también un botón para ingresar, estos campos deben tener ayuda para saber la inserción de los datos y/o caracteres correctos. Para la validación de los datos ingresados se debe trabajar con las restricciones en el formulario y que se almacenen en los campos correctos de la base de datos.	

Nota: Elaboración Propia

Tabla 3.18 Criterios de Aceptación Usuarios y Roles

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	HU-02
En este formulario debe crear los campos necesarios para crear un usuario con un boton de registro. Este módulo debe solicitar los campos necesarios para que el administrador otorgue la asignación al usuario y rol ya registrado y vigente. Se cuenta con una tabla matriz donde se muestre los usuarios y sus roles, tambien debera contar con los no activos para el respectivo control. Los botones con los que contara eliminar y modificar, contaran con formularios emergente para realizar las acciones correspondientes a cada uno.	

Fuente: Elaboración propia

3.2.2.2 SEGUNDA ITERACIÓN

Tabla 3.19 Segunda Iteración HU

Nro.	HISTORIA DE USUARIO
HU-03	Asignación de Bonos y Descuentos
HU-04	Validación de Planillas de Sueldos y Salarios

Nota: Elaboración Propia

3.2.2.2.1 TARJETA CRC - SEGUNDA ITERACIÓN

CLASE ASIGNACIÓN DE BONOS, DESCUENTOS Y VALIDACIÓN DE PLANILLAS

Tabla 3.20 Tarjeta CRC de Asignación de Bonos y Descuentos

VALIDACIÓN DE PLANILLAS	
RESPONSABILIDAD	**COLABORADORES**
Asignar Bonos y Descuentos a las planillas ya registradas. Realizar el cálculo de Bonos y descuentos. El Módulo realizara una comparación de los datos proporcionados por el cliente vs el sistema.	Usuario Planillas de Sueldos Base de Datos

Nota: Elaboración Propia

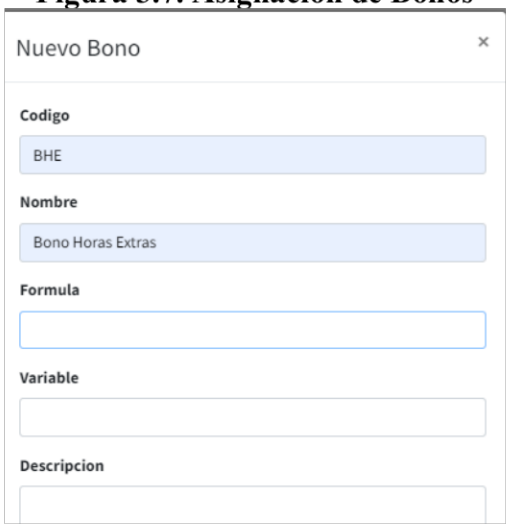
Tabla 3.21 Tarjeta CRC de Validación de Planillas de sueldos

VALIDACIÓN DE PLANILLAS	
RESPONSABILIDAD	**COLABORADORES**
Validacion de Planilla Importada. Calculo de planilla por el sistema. Diferencias encontradas	Usuario Planillas de Sueldos Base de Datos

Nota: Elaboración Propia

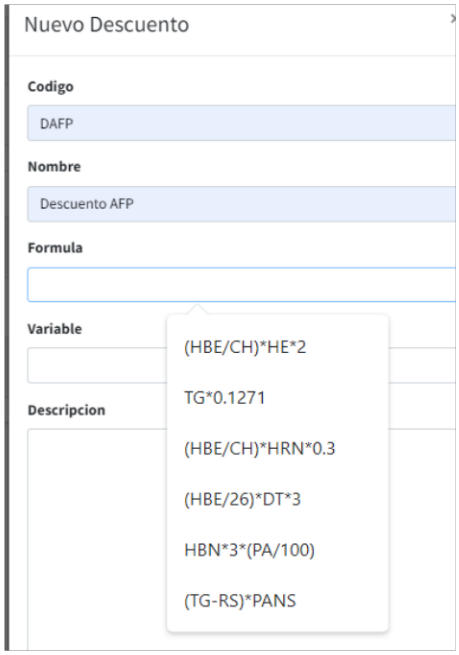
3.2.2.2.2 PROTOTIPO DE LA SEGUNDA ITERACIÓN

Figura 3.7. Asignación de Bonos



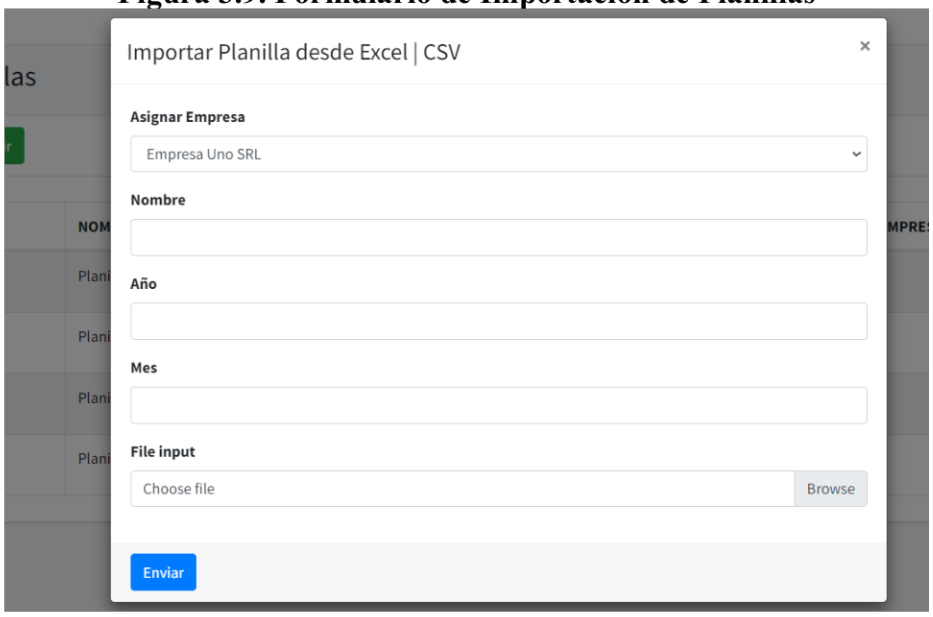
Nota: Elaboración Propia

Figura 3.8. Asignación de Descuentos



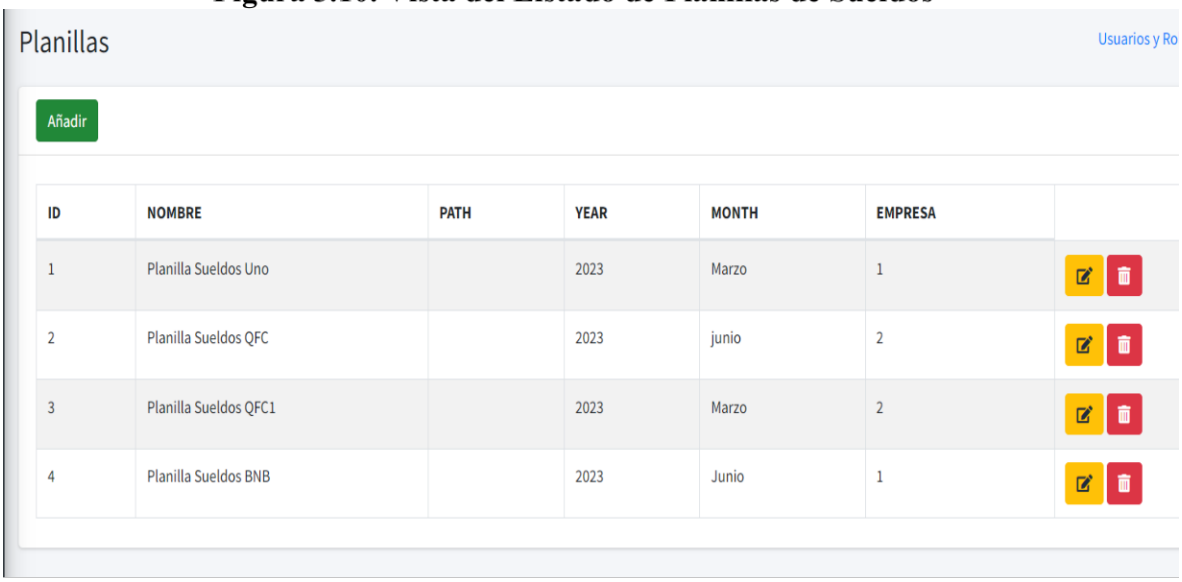
Nota: Elaboración Propia

Figura 3.9. Formulario de Importación de Planillas



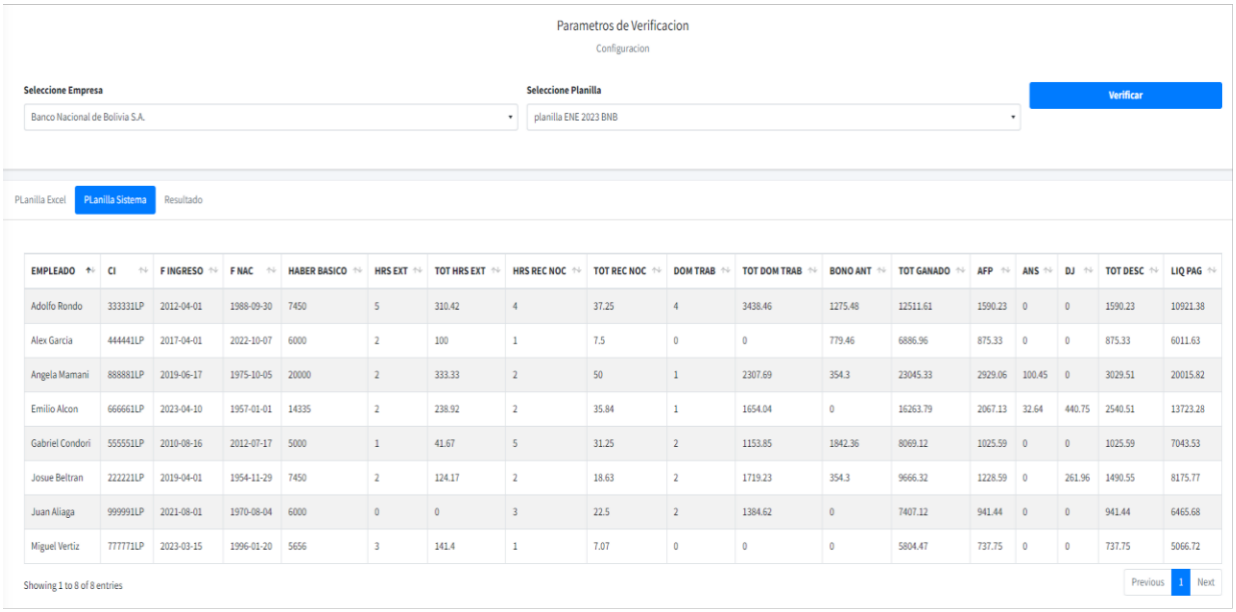
Nota: Elaboración propia

Figura 3.10. Vista del Listado de Planillas de Sueldos



Nota: Elaboración Propia

Figura 3.11. Comparación Empresa Vs Sistema



Nota: Elaboración Propia

3.2.2.2.3 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN - SEGUNDA ITERACIÓN

Tabla 3.22 Criterio de Aceptación de Validación de Planillas

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	HU-03
Este modulo validara los campos obligatorios que requiere el sistema para la validacion de las planillas de sueldos. El mimo podrá tener o no montos en los campo el sistema no restringirá ese punto, pero si los campos creados. Contara con tres pestañas para una mejor comprensión, la primera sera la planilla importada del excel, la segunda la planilla calculada por el sistema y la tercera las diferencias encontradas a reportar. Tendra un boton de verificacion de planillas el cual ejecute y muestre los empleados observados de la planilla calculada.	

Nota: Elaboración propia

Tabla 3.23 Criterio de Aceptación Revisión Bonos y Descuentos

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	HU-04
En el desarrollo de este modulo debe ser expresado de la manera mas sencilla ya que es el modulo mas importante del sistema. Se debe reailzar la creación de formulas mediante el formularios de asignación de bonos y descuentos. Para que el sistema reconozca estas formulas las mismas deben estar utilizando por lo menos un parámetro, mismo que estará listado en el módulo sistema.	

Nota: Elaboración propia

3.2.2.3 TERCERA ITERACIÓN

Tabla 3.24 Tercera Iteración HU

Nro.	HISTORIA DE USUARIO
HU-05	Reportes por Empleado

Nota: Elaboración propia

3.2.2.3.1 TARJETA CRC - TERCERA ITERACIÓN

Tabla 3.25 Tarjeta CRC Reportes

GENERACIÓN DE REPORTES	
RESPONSABILIDAD	**COLABORADORES**
Generar Reportes a detalle de empleados que tengan diferencias en sus calculos. Generar Reportes por empleado según Bono Antigüedad observado.	Usuario Planillas de Sueldos Base de Datos

Nota: Elaboración propia

3.2.2.3.2 PROTOTIPO TERCERA ITERACIÓN

Figura 3.12. Reportes Empleados Bono Antiguedad

Reporte Bono Antiguedad

BNB

Fecha: 11/15/2023

Descripcion:

Este Reporte muestra los valores observador del Bono Antiguedad de acuerdo a la planilla importada vs la planilla generada por sistema

Detalle

Nro	Nombre	Carnet	BA Empresa	BA Sistema	Diferencia	Observaciones
1	Angela Mamani	888881LP	118	354.3	-236.3	Diferencia encontrada, con excedente revisar calculos
2	Juan Aliaga	999991LP	118	0	118	Diferencia encontrada, con faltante revisar calculos
3	Gabriel Condori	555551LP	118	1842.36	-1724.36	Diferencia encontrada, con excedente revisar calculos
4	Alex Garcia	444441LP	200	779.46	-579.46	Diferencia encontrada, con excedente revisar calculos
5	Adolfo Rondo	333331LP	200	1275.48	-1075.48	Diferencia encontrada, con excedente revisar calculos
6	Josue Beltran	222221LP	20	354.3	-334.3	Diferencia encontrada, con excedente revisar calculos

Nota: Elaboración Propia

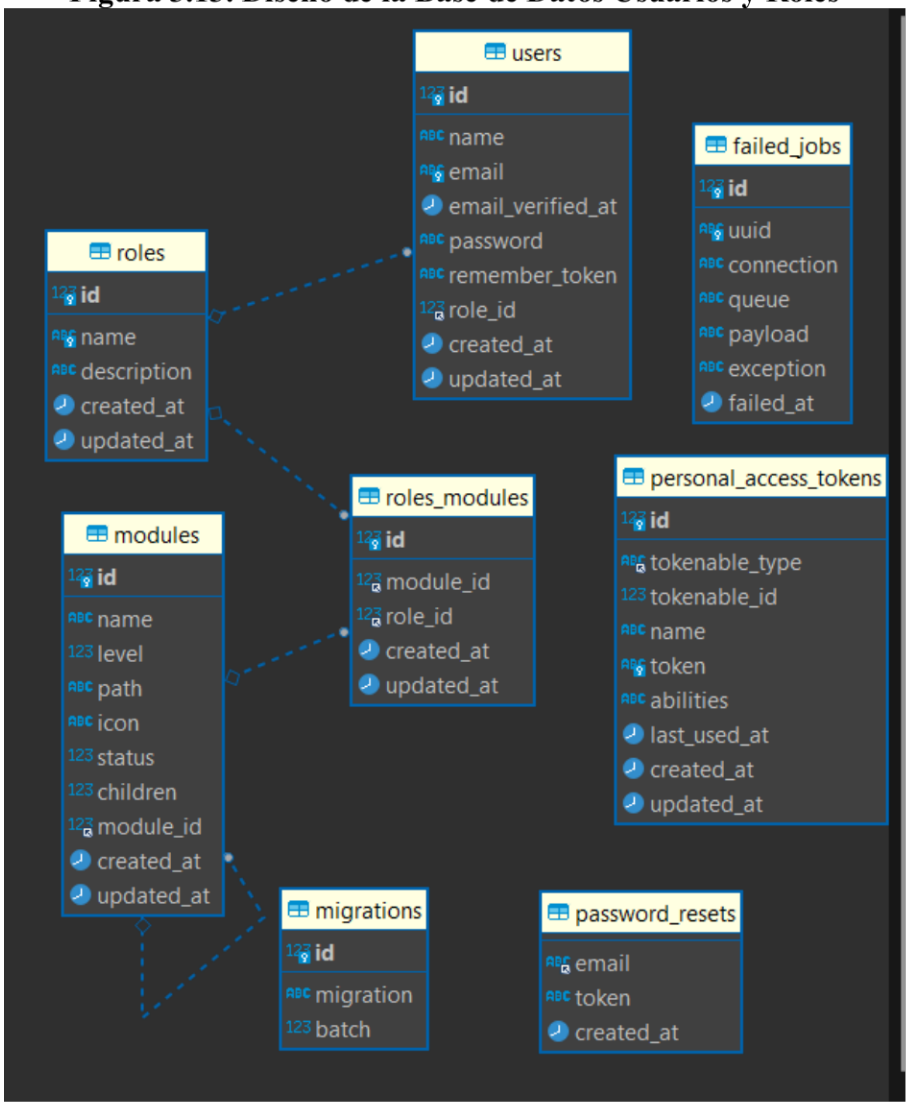
Tabla 3.26 Criterios de Aceptación Generación Reportes

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	HU-05
La interfaz de Reportes generaran los mismo, solo con los campos requeridos que fueron grabados en el modulo de revision de bonos y descuentos p ara su exposición adecuada.	

Nota: Elaboración propia

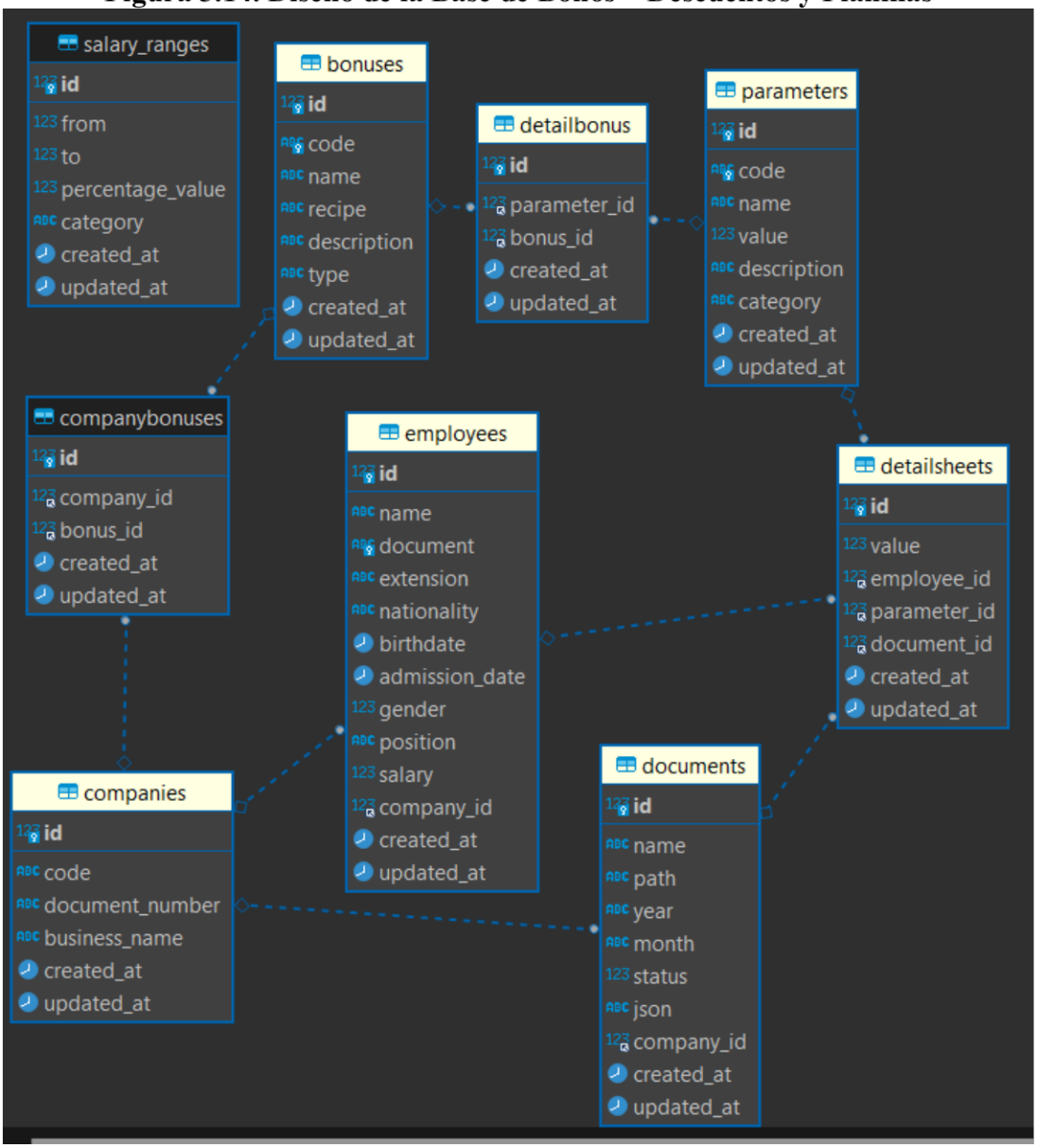
3.2.2.4 DISEÑO DE LA BASE DE DATOS

Figura 3.13. Diseño de la Base de Datos Usuarios y Roles



Nota.- Elaboración Propia

Figura 3.14. Diseño de la Base de Bonos – Descuentos y Planillas



Nota.- Elaboración Propia

3.2.3 FASE III - DESARROLLO

En esta fase de desarrollo, se realizará la codificación de cada una de las historias de usuario, tomando en cuenta la agrupación de ellas por medio de iteraciones tal cual se lo realizo en la fase de planificación, y se hará uso de los criterios de aceptación, estos deben describir siempre un contexto, un evento y la respuesta o consecuencia esperada del sistema.

3.2.4 FASE IV – PRUEBAS

3.2.4.1 PRUEBAS DE ACEPTACIÓN

Tabla 3.27 Prueba 1 Autentificación

PRUEBA DE ACEPTACIÓN	
Número: 1	**Usuario:** Administrador
Nombre de Historia: Autentificación	
Condición de Ejecución: Cada usuario debe contar con un usuario y contraseña para así poder asignarle un rol a las diferentes funciones del sistema según el perfil asignado.	
Entrada/Pasos de ejecución: Ingresar al sistema (página login). Llenar el formulario introduciendo usuario y contraseña. Click en el botón registrar	
Resultado esperado: Acceso a las funcionalidades del sistema dependiendo del perfil que desempeña el usuario.	
Evaluación de la prueba: La prueba se concluyó satisfactoriamente	

Nota: Elaboración propia

Tabla 3.28 Prueba 2 Usuarios y Roles

PRUEBA DE ACEPTACIÓN	
Número: 2	**Usuario:** Administrador
Nombre de Historia: Usuarios y Roles	
Condición de Ejecución: Cada usuario debe contar con un usuario y contraseña para así poder asignarle un rol a las diferentes funciones del sistema según el perfil asignado.	
Entrada/Pasos de ejecución: Ingresar al sistema (página login). Click en el boton añadir para registrar un nuevo usuario. Completar los campos que solicita el formulario. Click en el boton Guardar. Ver listado de usuarios registrados. Seleccionar boton amarillo para editar y cambiar los campos y guardar. Seleccionar boton rojo para eliminar el registro.	
Resultado esperado: Registro de nuevo usuario, eliminar, modificar y listar.	
Evaluación de la prueba: La prueba se concluyó satisfactoriamente	

Nota: Elaboración Propia

Tabla 3.29 Validación Planillas de Sueldos y Salarios

PRUEBA DE ACEPTACIÓN	
Número: 3	**Usuario:** Administrador
Nombre de Historia: Validación de Planillas de sueldos	
Condición de Ejecución: El rol debe estar asignado para poder realizar la validacion.	
Entrada/Pasos de ejecución: Ingresar al sistema (página login). Click en el boton importar planilla de sueldos Completar los campos que solicita el formulario para la asignacion de empresa. Click en el boton Guardar. Ver listado de las planillas asignadas a los clientes. Seleccionar boton amarillo para editar y cambiar los campos y guardar. Seleccionar boton rojo para eliminar el registro.	
Resultado esperado: Importación de planilla, eliminar, modificar y listar.	
Evaluación de la prueba: La prueba se concluyó satisfactoriamente	

Nota: Elaboración Propia

CAPÍTULO IV

CALIDAD Y SEGURIDAD

CALIDAD

En el presente capitulo se realizará la comprobación de la calidad, del mismo modo de la seguridad del software haciendo uso de los estándares para evaluar el presente proyecto.

La calidad del software será evaluada bajo los parámetros de medición, que para el presente proyecto se considera la Norma ISO 9126.

4.1 CALIDAD DEL SOFTWARE

La medición de calidad se realizará basados en 6 parámetros de las métricas de control de calidad que contempla el ISO 9126, que toma en cuenta los siguientes aspectos.

4.1.1 USABILIDAD

Para obtener la usabilidad se ha efectuado el análisis respectivo para el sistema web, primeramente, se realizó un cuestionario de usabilidad para el sistema web (Ver tabla 4.1.) a al administrador (A) y 1 empleado (E). El cuestionario consistió en preguntas sobre el manejo, la compresión y la facilidad de aprender el sistema para medir la usabilidad. Las respuestas al cuestionario se detallan en la Tabla 4.1 así como su promedio final.

Tabla4.1. Lista de entradas de usuario del sistema

Nro.	Pregunta	A	E	Promedio
1	¿Es de fácil uso el sistema?	4	4	4
2	¿Consideras que los enunciados del sistema son de fácil comprensión?	4	5	4,5
3	¿Le parece que el sistema es útil?	5	4	4,5
4	¿Los reportes generados por el sistema le son útiles?	4	4	4
5	¿Encuentra funciones interactivas en el sistema?	4	4	4
6	¿Recomendaría el sistema a tiendas similares?	4	5	4,5
7	¿Le parece que los registros son eficientes y seguros?	4	4	4
8	¿Los resultados generados ayudan a la toma de decisiones?	4	4	4
9	¿Llego a cumplir sus expectativas el presente sistema?	4	4	4
TOTAL				37,5

Nota: Elaboración propia

Procedemos a reemplazar los valores obtenidos en la fórmula de usabilidad se tiene:

$$\text{FU} = \frac{\sum \frac{Xi}{n}}{5} * 100 = \frac{\frac{37.5}{9} * 100}{5} = 83.33$$

4.1.2 FUNCIONABILIDAD

Métrica para obtener una valoración mediante el cálculo del punto función en base a la evaluación de un conjunto de características y capacidades que debe cumplir el sistema:

Número de entradas de usuario: Se cuenta cada entrada de usuario que proporciona al software diferentes datos orientados a la aplicación. A continuación, se muestra la lista de entradas de usuario que tiene el sistema.

Tabla 4.2. Entradas de Usuario

Nº	Entradas de Usuario
1	Ingreso al sistema
2	Registro de usuarios
3	Registro de empleados
4	Registro de Bonos
5	Registro de Descuentos
6	Registro de Empresas
7	Importación de Planillas

Nota: Elaboración propia

Número de salidas de usuario: Se refiere a información elaborada por el sistema para ser mostrada al usuario. A continuación, se muestra las salidas de usuarios que tiene el sistema.

Tabla 4.3. Salidas de Usuario

Nº	Salidas de Usuario
1	Listado al usuarios
2	Listado de roles
3	Listado de parámetros
4	Listado de rangos salariales
5	Listado de empleados
6	Listado de bonos
7	Listado de descuentos
8	Listado de empresas
9	Listado de Planillas

Nota: Elaboración propia

Número de peticiones de usuarios: Son entradas interactivas entre el usuario y el sistema, donde la salida es inmediata. A continuación, se muestra las peticiones de usuario al sistema.

Tabla 4.4. Peticiones de Usuario

Nº	Peticiones de Usuario
1	Autenticación de usuario
2	Listado de usuarios
3	Listado de roles
4	Listado de parámetros
5	Listado de rangos salariales
6	Listado de empleados
7	Listado de bonos
8	Listado de descuentos
9	Listado de empresas
10	Listado de planillas
11	Verificación de planillas

Nota: Elaboración propia

Número de archivos: Se cuenta cada archivo maestro lógico en otras palabras, las tablas existentes en la base de datos. A continuación, se muestra los archivos lógicos del sistema.

Tabla 4.5. Archivos Lógicos

Nº	Archivos lógicos
1	Importación de Planillas
2	Verificación de Planillas
3	Reportes de AFP Ap. Nac. Sol.
4	Reportes de AFP Jub.

Nota: Elaboración propia

Número de interfaces externas: Se cuenta todas las interfaces legibles por el ordenador que son utilizados para transmitir la información. En este caso es solo internet.

Para medir la funcionalidad del software utilizaremos los puntos de función que sigue la siguiente relación:

$$\mathbf{PF} = CT * [X + Min(Y) * xFi]$$

PF = Medida de funcionalidad entregada a la aplicación como valor de normalización

CT = La suma de los datos

X = Nivel de confiabilidad del sistema

Y = Nivel de significación del error

Fi = Valores de complejidad

Se determinarán cinco características de dominios de la información

1. Número de entradas de usuario
2. Número de salidas de usuario
3. Número de peticiones de usuario
4. Número de archivos
5. Número de interfaces externas

Para tal caso tenemos lo siguiente tabla de factor de ponderación:

Tabla 4.6. Factor de Ponderación

Parámetros de medición	Cuenta	Factor de Ponderación			Total
		Simple	Medio	Complejo	
Número de entradas de usuario	8	-	4	-	32
Número de salidas de usuario	9	-	5	-	45
Número de peticiones de usuario	11	-	4	-	44
Numero de archivos	4	-	8	-	32
Numero de interfaces externas	1	-	7	-	7
Cuenta Total					160

Nota: Elaboración propia

Los factores de ajuste responden en el rango de 0-5 de acuerdo a la tabla Nº 4.7.

Tabla 4.7. Factor de Ajuste

Escala	Sin Importancia	Incidental	Moderado	Medio	Significativo	Esencial
Factor (Fi)	0	1	2	3	4	5

Nota: Elaboración propia

La tabla 4.8 muestra la escala de valoración para el factor de ajuste de complejidad del sistema a ser evaluado.

Tabla 4.8. Valores de ajuste de complejidad

	VALORES DE AJUSTE DE COMPLEJIDAD	Ponderación
1	Requiere el Sistema de copias de seguridad	4
2	Se requiere de comunicación de datos	5
3	Existen funciones de procesamiento distribuido	4
4	Es crítico el rendimiento	2
5	Se ejecuta el Sistema en un entorno operativo existente y frecuentemente utilizado	4
6	Requiere el Sistema la entrada interactiva, mostrando múltiple pantallas u operaciones.	3
7	Se actualizan los archivos maestros de forma automática	3
8	Son complejas las entradas, salidas o peticiones de usuario	3
9	Es complejo el procesamiento interno	3
10	Es compleja la utilización del Sistema	4
11	Se ha diseñado el código para ser reutilizable	4
12	Está incluida en el diseño la instalación	4
13	Se ha diseñado para facilitar los cambios y sea de fácil uso para el usuario	5
14	Se diseño el Sistema para soportar múltiples instalaciones	4
	Σ *Fi*	**52**

Nota: Elaboración propia

Una vez calculado el factor de ajuste se remplaza en la ecuación de punto de función (PF).

$$\mathbf{PF_{real} = Cuenta_Total * [X + Min(Y) * Fi]}$$

$$PF_{real} = 160 * [0.65 + 0.01 * 47] = 179.20$$

Funcionalidad con un nivel de confianza de 100% será:

$$PF_{esperado} = 160 * [\ 1 + 0.01 * 47] = 235.20$$

Calculando el porcentaje de funcionalidad se tiene:

$$\%PF = \frac{PF_{real}}{PF_{esperado}} = \frac{179.20}{235.20} = 0.76$$

Por lo tanto, se concluye que el sistema tiene una funcionalidad del 76%. es decir, el resultado obtenido se puede interpretar que 8 de cada 10 personas, consideran que el sistema responde de manera óptima a las funcionalidades requeridas por la empresa.

4.1.3 FIABILIDAD

La fiabilidad es la capacidad del software para asegurar un nivel de funcionamiento adecuado cuando es utilizado en condiciones específicas, por cierto, tiempo. Para este punto se hizo el análisis del nivel de fiabilidad del sistema. Para lo cual primero se considera la fiabilidad de cada módulo o subsistema de forma independiente.

Para calcular la fiabilidad de cada módulo se usó la fórmula:

$$R(t)=e^{-\lambda t}$$

Donde:

R (t): Fiabilidad de un componente o subsistema t

λ: Tasa de constantes de fallo (λ= N° de fallas de acceso / N° total de accesos al sistema).

t: Periodo de operación de tiempo.

$\boldsymbol{e^{-\lambda t}}$: Probabilidad de falla de un componente o subsistema en el tiempo t.

Probabilidad de hallar una falla en un tiempo t

$$P(T<=t) = F(t)$$

Probabilidad de no hallar una falla en un tiempo t

$$P(T>t) = 1 - F(t)$$

Reemplazando los valores en la fórmula:

Funcionalidad es = 0.76

λ: 0.166666666 (es decir 1 error cada 6 ejecuciones)

t: 12 meses

Se determina la confiabilidad del sistema:

$F_{(12)} = 0.76 * e^{(1/6*12)}$

$F_{(12)} = 0.103$

Reemplazando en la fórmula inicial

$P(T>t) = 1 - F(t) \quad \Rightarrow \quad P(T>t) = 1 - 0.103$

$P(T>t) = 1 - 0.103 \quad \Rightarrow \quad 0.90.$

4.1.4 MANTENIBILIDAD

Para realizar la medición de mantenibilidad del sistema se utilizará el índice de madurez de software (IMS), que proporcionará un indicador de la estabilidad de un producto de software, vista en la siguiente ecuación:

$$\text{IMC} = \frac{[Mt - (Fc + Fa + Fe)]}{Mt}$$

Donde:

- Mt: Numero de módulos en la versión actual.
- Fc: Numero de módulos en la versión actual que se ha cambiado.
- Fa: Numero de módulos en la versión actual que se ha añadido.
- Fe: Numero de módulos en la versión anterior que se han eliminado en la versión actual.

$$\text{IMC} = \frac{[6 - (1 + 0 + 0)]}{6}$$

$$IMC = 0.83$$

Como resultado tenemos el 83% por el cual se puede interpretar que el sistema no requiere mantenimiento inmediatamente.

4.1.5 PORTABILIDAD

En cuanto se refiere a la portabilidad el presente proyecto desarrolló con base en el lenguaje de programación PHP, y en lo que respecta a la base de datos MySQL, los cuales se pueden ejecutar en todos los servidores web, debido a que no se requiere realizar ninguna instalación del sistema, así mismo el sistema de información web se desarrolló para sistemas operativos que pertenecen a la familia de Microsoft Windows. Así también se comprobó que el sistema es funcional en los navegadores actualmente más utilizados, es por eso que se da un 100%, de portabilidad, debido al correcto desenvolvimiento del sistema en los distintos navegadores.

4.1.6 RESULTADOS

Con base en los resultados obtenidos se puede ver la calidad total del sistema basándonos en los parámetros anteriormente medidos. La misma está directamente ligada con el grado de satisfacción del usuario que utiliza el sistema.

Tabla 4.9. Porcentaje Total de Calidad

Características	Resultado
Usabilidad	83%
Funcionalidad	76%
Confiabilidad	90%
Mantenibilidad	83%
Portabilidad	100%
Calidad Total	**86%**

Nota: Elaboración propia

De acuerdo a las escalas de aceptación, se evidencia que los valores de preferencia se encuentran en el rango de 60 – 100. La calidad del presente sistema corresponde al 86% lo cual se interpreta como la satisfacción del usuario al utilizar el sistema.

4.1.7 SEGURIDAD DEL SOFTWARE

La mayoría de las estadísticas de seguridad en cómputo indican que cerca del 80% de los fraudes relacionados con las computadoras provienen de los usuarios internos, por esto las intranets son las más vulnerables a ataques de esta índole. Por tal es importante establecer normas y políticas de seguridad a fin de tener un sistema confiable, y seguro. Un punto muy importante dentro de las políticas es el que tienen que ir acompañadas de

sanciones, las cuales deberán también ser redactadas, revisadas, autorizadas, aplicadas y actualizadas.

- **AUTENTIFICACIÓN**

Los usuarios tienen que iniciar sesión para el acceder al sistema, introduciendo un código de usuario y una contraseña que es única para cada usuario. De esta manera podemos restringir el acceso al sistema a personas que no autorizadas.

- **ENCRIPTACIÓN**

En el caso de que los datos sean interceptados, la encriptación dificulta que los haya perdida de información o fallas en nuestro sistema. Esto se debe a que los datos encriptados son ilegibles para usuarios no autorizados sin la clave de encriptación.

4.1.8 COSTO DE DESARROLLO

4.1.8.1 COSTO DEL SOFTWARE DESARROLLADO

Para realizar el análisis de costo se utilizó el **"ANÁLISIS DE PUNTOS DE FUNCIÓN (FPA)"** que es una técnica de medición del tamaño funcional del software, desde el punto de vista del cliente.

Para realizar este análisis debemos tomar en cuenta 2 especificaciones muy importantes:

- Interacción
- Almacenamiento

En esta técnica de análisis utiliza los siguientes componentes funcionales básicos:

4.1.8.1.1 Interacción Función de Transacción

- Entrada Externa (EI-> External Input)
- Salida Externa (EO-> External Output)
- Consulta Externa (EQ-> External Query)

4.1.8.1.2 Almacenamiento Función de Datos

- Archivo Lógico Interno (ILF-> Internal Logical File)
- Archivo de Interfaz Externo (EIF-> External Interface File)

4.2 PUNTO FUNCIÓN SIN AJUSTAR

Para realizar el cálculo del PFSA se debe considerar todas las funciones identificadas, las mismas será consideradas con complejidad media

La tabla 4. muestran las funciones según la complejidad según Valores Estándar IFPUG (International Function Point Users Group):

Tabla 4.10. Factor de Ponderación

Tipo/Complejidad	Baja	Media	Alta	Total
(EI) Entrada Externa	3 PF	**15** x 4 PF	6 PF	60
(EO) Salida Externa	4 PF	**7** x 5 PF	7 PF	35
(EQ) Consuta Externa	3 PF	**3** x 4 PF	6 PF	12
(ILF) Archivo Lógico Interno	7 PF	**15** x 10 PF	15 PF	150
(EIF) Archivo de Interfaz Externo	5 PF	**1** x 7 PF	10 PF	7
PFSA				264

Nota: Elaboración propia

El sistema cuenta con las siguientes funcionalidades y con los PF asignados:

Tabla 4.11. Asignación de Punto PF

Tipo/Complejidad	PF
Registro de Bonos para empleados	**(EI 4 PF)**
Registro de Descuentos para empleados	**(EI 4 PF)**
Registro de Empresas	**(EI 4 PF)**
Registro de Rol	**(EI 4 PF)**
Registro de Usuario	**(EI 4 PF)**
Eliminar Bonos	**(EI 4 PF)**
Eliminar Descuentos	**(EI 4 PF)**
Eliminar Empresas	**(EI 4 PF)**
Eliminar Roles	**(EI 4 PF)**
Eliminar Usuarios	**(EI 4 PF)**
Actualizar Bonos	**(EI 4 PF)**
Actualizar Descuentos	**(EI 4 PF)**
Actualizar Empresas	**(EI 4 PF)**
Actualizar Roles	**(EI 4 PF)**
Actualizar Usuarios	**(EI 4 PF)**
Listar Bonos	**(EO 5 PF)**
Listar Descuentos	**(EO 5 PF)**
Listar Empresas	**(EO 5 PF)**
Listar Roles	**(EO 5 PF)**
Listar Usuarios	**(EO 5 PF)**
Reporte de Planillas Observadas por rango de fechas	**(EO 5 PF)**
Reporte Histórico de Planillas Observadas	**(EO 5 PF)**
Buscar Empresas	**(EQ 4PF)**
Buscar Planillas	**(EQ 4PF)**
Buscar Planillas Observadas	**(EQ 4PF)**
Importación de Planillas de Sueldos y Salarios de un archivo Externo	**(EIF 7PF)**
15 Tablas en BD	**(ILF 10PF)**

Nota: Elaboración propia

Reemplazando los datos en la tabla de Función sin Ajustar tenemos la siguiente tabla:

Tabla 4.12. Factor de Ponderación PF

Tipo/Complejidad	Baja	Media	Alta	Total
(EI) Entrada Externa	3 PF	**15** x 4 PF	6 PF	60
(EO) Salida Externa	4 PF	**7** x 5 PF	7 PF	35
(EQ) Consulta Externa	3 PF	**3** x 4 PF	6 PF	12
(ILF) Archivo Lógico Interno	7 PF	**15** x 10 PF	15 PF	150
(EIF) Archivo de Interfaz Externo	5 PF	**1** x 7 PF	10 PF	7
PFSA				264

Nota: Elaboración propia

El punto función sin ajusta es de 264.

4.3 CÁLCULO DE PUNTO FUNCIÓN AJUSTADO

La tabla 4. muestra la escala de valoración para el factor de ajuste de complejidad del sistema a ser evaluado.

Tabla 4.13. Factor de Ajuste

Factor de Ajuste	Puntaje
Comunicación de Datos	4
Procesamiento Distribuido	3
Objetivos de Rendimiento	3
Configuración de Equipamiento	2
Tasa de Transacciones	3
Entrada de Datos en Línea	5
Interfase con el usuario	5
Actualizaciones en Línea	3
Procesamiento Complejo	1
Reusabilidad del Código	1
Facilidad de Implementación	2
Facilidad de Operación	4
Instalaciones Múltiples	3
Facilidad de Cambios	3
FACTOR AJUSTE	42

Nota: Elaboración propia

Para el cálculo del PFSA se utilizó la siguiente fórmula:

$$PFA = PFSA * [0.65 + (0.01 * \boldsymbol{factor\ de\ ajuste})]$$

Donde:

PFSA: Puntos de función sin ajustar

PFA: Puntos de función ajustado

$PFA = 264 * [0.65 + (0.01 * 42\ )]$

$\text{PFA} = 264 * [0.65 + 0.42]$

$\text{PFA} = 264 * 1.07$

$\text{PFA} = 282.48$ -> 282

4.4 ESTIMACIÓN DEL ESFUERZO REQUERIDO

El objetivo ahora es estimar la cantidad de esfuerzo necesario para desarrollar el sistema. Este esfuerzo se mide en horas/hombre, meses/hombre o años/hombre.

La cantidad de horas/hombre por punto de función es algo difícil e impreciso de valorar, de forma global. Esto es normal, lo contrario sería suponer que la productividad de todas las empresas de desarrollo de software es igual.

Tabla 4.14. Factor Promedio Horas / PF

Lenguaje	Horas PF promedio	lineas de código por PF
Ensamblador	25	4 PF
COBOL	15	5 PF
Lenguajes de 4ta Generación	**8**	**20**

Nota: Elaboración propia

Para el cálculo del Horas Hombre se utilizó la siguiente fórmula:

$\mathrm{H/H} = \mathrm{PFA} * \mathbf{Horas\ PF\ promedio}$

Donde:

$\frac{\mathrm{H}}{\mathrm{H}} = 282 * 8$

$\mathbf{\frac{H}{H} = 2.256\ \textit{Horas Hombre}}$

Por lo tanto, si tomamos en cuenta las horas trabajadas productivas diarias tenemos lo siguiente:

Hora Productivas Trabajadas = 7

Cantidad de Programadores = 3

Entonces:

$\left(\frac{\mathrm{H}}{\mathrm{H}}\right) 3\mathrm{d} = (\frac{\mathrm{H}}{\mathrm{H}})/\mathrm{CP}$

$\mathrm{Horas} = 2.256/3$

$\mathbf{Horas = 752}$

Calculo de días de trabajo

$\mathrm{DT} = \left(\frac{\mathrm{H}}{\mathrm{H}}\right)\ 3\mathrm{d}/\mathrm{HTP}$

$\mathrm{DT} = 752/7$

$\mathbf{DT = 107.43}$

Para el cálculo de tiempo utilizado para el desarrollo del sistema se utilizó la siguiente fórmula:

$$\text{meses} = DT/22$$

$$\text{meses} = (107.43/22)$$

$$\mathbf{meses = 4.88 \rightarrow 5}$$

Se llega a la conclusión de 5 meses empleados para el desarrollo del software de lunes a viernes con 7 horas diarias con 3 desarrolladores.

4.5 CÁLCULO PARA EL COSTO DEL DESARROLLO

Finalmente, el costo del desarrollo del sistema esta dado por la siguiente fórmula:

$$\boldsymbol{CostodelDesarrollo = N^{o}Programadores * Tiempoprog * Salarioestimado}$$

Donde:

$\boldsymbol{CostodelDesarrollo}$ = 3 * 5 * 3500

$\boldsymbol{CostodelDesarrollo}$ **= 52.500 Bs**.

CAPÍTULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Una vez concluido el presente proyecto de grado y conforme a las actividades definidas en cada capítulo para la generación de Planilla de Sueldos y Salarios. Caso: SGM Consulting Group Ltda. se llega a tener las siguientes conclusiones y recomendaciones.

5.1 CONCLUSIONES

- El software del presente proyecto cumplió con los requerimientos y objetivos planteados desde el principio de la planificación.
- Se desarrolló el sistema Web para el Control y Validación de Planillas de Sueldos y Salarios de la firma Auditora SGM Consultng Group Ltda, con todos los módulos requeridos por la empresa.
- Se estableció un control por roles, logrando así que la información deseada sea resguardada.
- Se incorporo la importación de planillas salariales.
- Se proporcionó la facilidad de tener un sistema que facilite a la firma auditora a poder realizar los cálculos establecidos por ley de manera global.
- Se logró obtener una disminución en el tiempo en la generación de reportes, tanto global como por empleado, para un mejor control en sus validaciones y la toma de decisiones.

5.2 RECOMENDACIONES

A partir del presente trabajo se propone las siguientes recomendaciones, con el fin de mejorar el sistema propuesto.

- Si se requiere realizar la aplicación de nuevos módulos al presente sistema, se recomienda revisar la documentación anteriormente expuesta para poder tomar una buena decisión al respecto, ya que el sistema presenta elementos que podrían ser reutilizables en los siguientes módulos.
- Se recomienda realizar un mantenimiento periódico al sistema para el buen funcionamiento del mismo (como ser la actualización del salario mínimo nacional, cambios en los parámetros fijos, y otros similares).
- Se recomienda a la empresa utilizar y administrar el sistema de acuerdo a las instrucciones.

6. BIBLIOGRAFÍA

Chiluisa, A. (2014). *Desarrollo e Implantación del Sistema de Control de Inventarios y gestión de Laboratorios para la Facultad de Ciencias de la Escuela Politécnica Nacional[Proyecto de Titulación, Escuela Politécnica Nacional de Ecuador].* Repositorio Institucional.

Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia. (1985). *Ley Geneal del Trabajo.* Gaceta Oficial de Bolivia. Obtenido de http://gacetaoficialdebolivia.gob.bo/normas/buscar/21060

Joskowicz, J. (2008). Obtenido de https://scholar.google.es/scholar?hl=es&as_sdt=0%2C5&q=reglas+y+pr%C3%A1cticas+en+extreme+programming+de+Joskowicz&btnG=

Kendal, K. &. (2011). *Ánalisis y Diseño de Sistemas.* México: Pearson Educación de México, S.A de C.V.

LARAVEL. (2011). *Documentation*. Obtenido de https://laravel.com/docs/10.x

Laudon, L. y. (2016). *Sistemas de Información Gerencial.* México: Pearson Educación Inc.

Luis Joyanes. (2011). *Programación Java.* Mc GRAW-HILL/INTERAMERICANA EDITORES S.A., DE C.V.

Manual SAP, C. R. (2020). *Arquitectura Cliente Servidor.* Obtenido de help.sap: https://help.sap.com/docs/SAP_CRYSTAL_REPORTS/dfc124becfa845ffa91b1e717b20e3ec/474d25b16e041014910aba7db0e91070.html

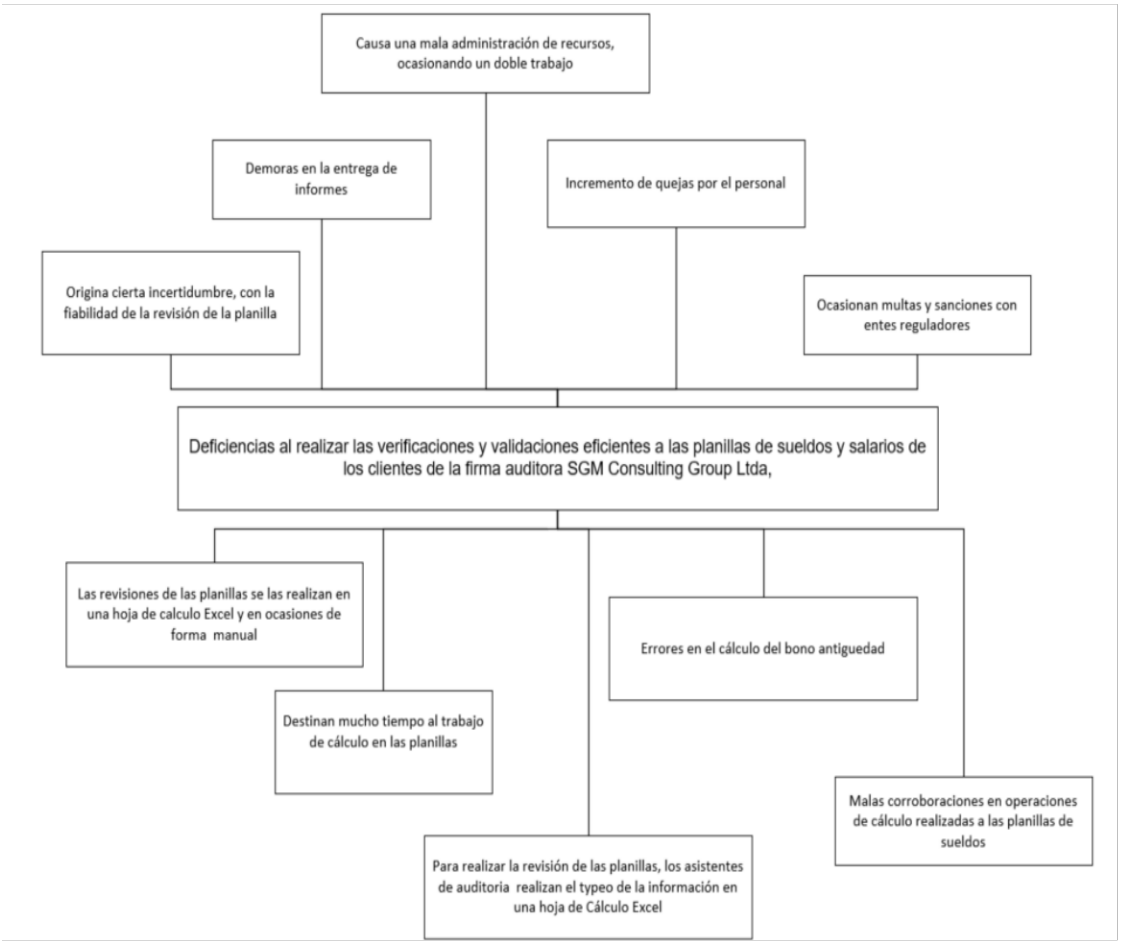
Pressman, R. (2010). *Ingeniería de Software.* México D.F.: McGraw-Hill Interamericana Editores S.A.

Recio, J. (2016). HTML5, CSS3 y Jquery. RA-MA.

Terán, G. (1996). *Contabilidad Intermedia.* La Paz: Educación y Cultura.

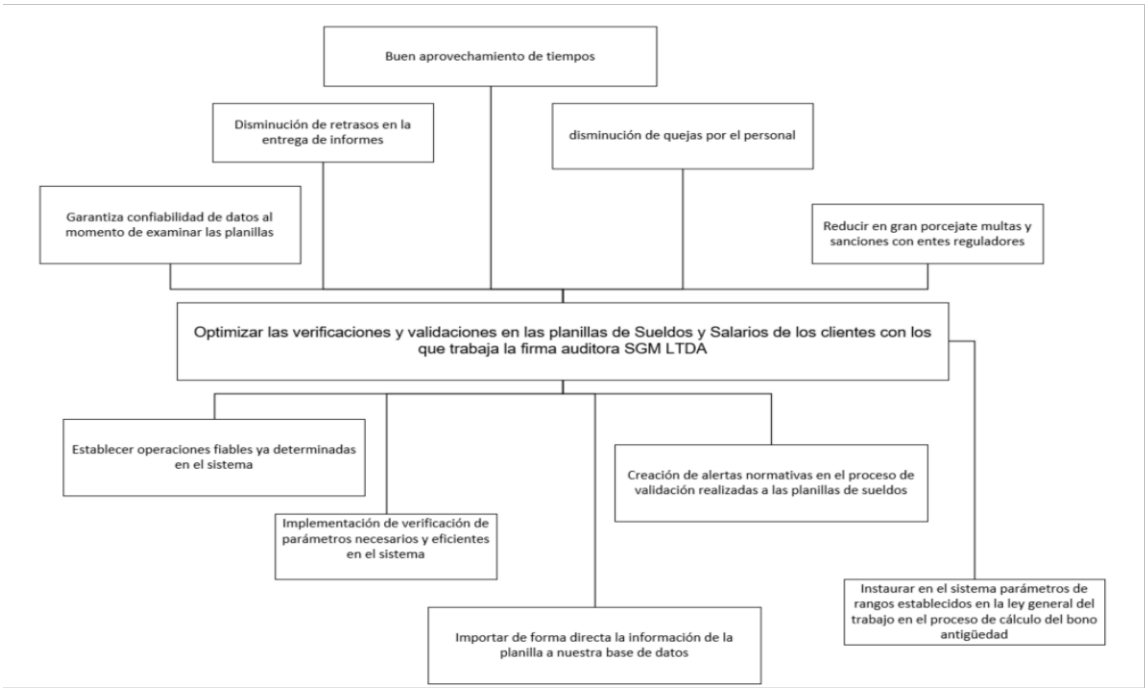
ANEXOS

ANEXO I. ÁRBOL DE PROBLEMAS



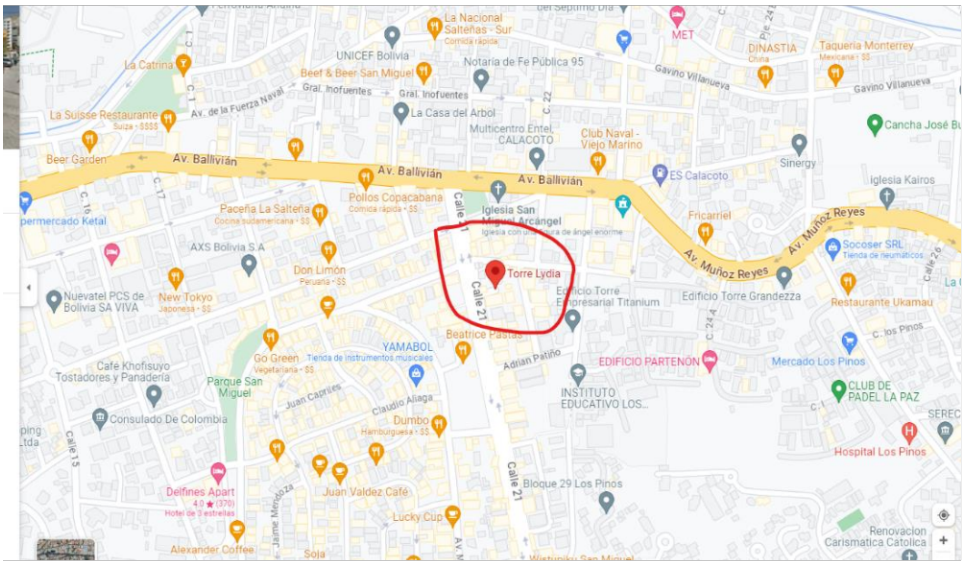
Nota.- Elaboración Propia

ANEXO II. ÁRBOL DE OBJETIVOS



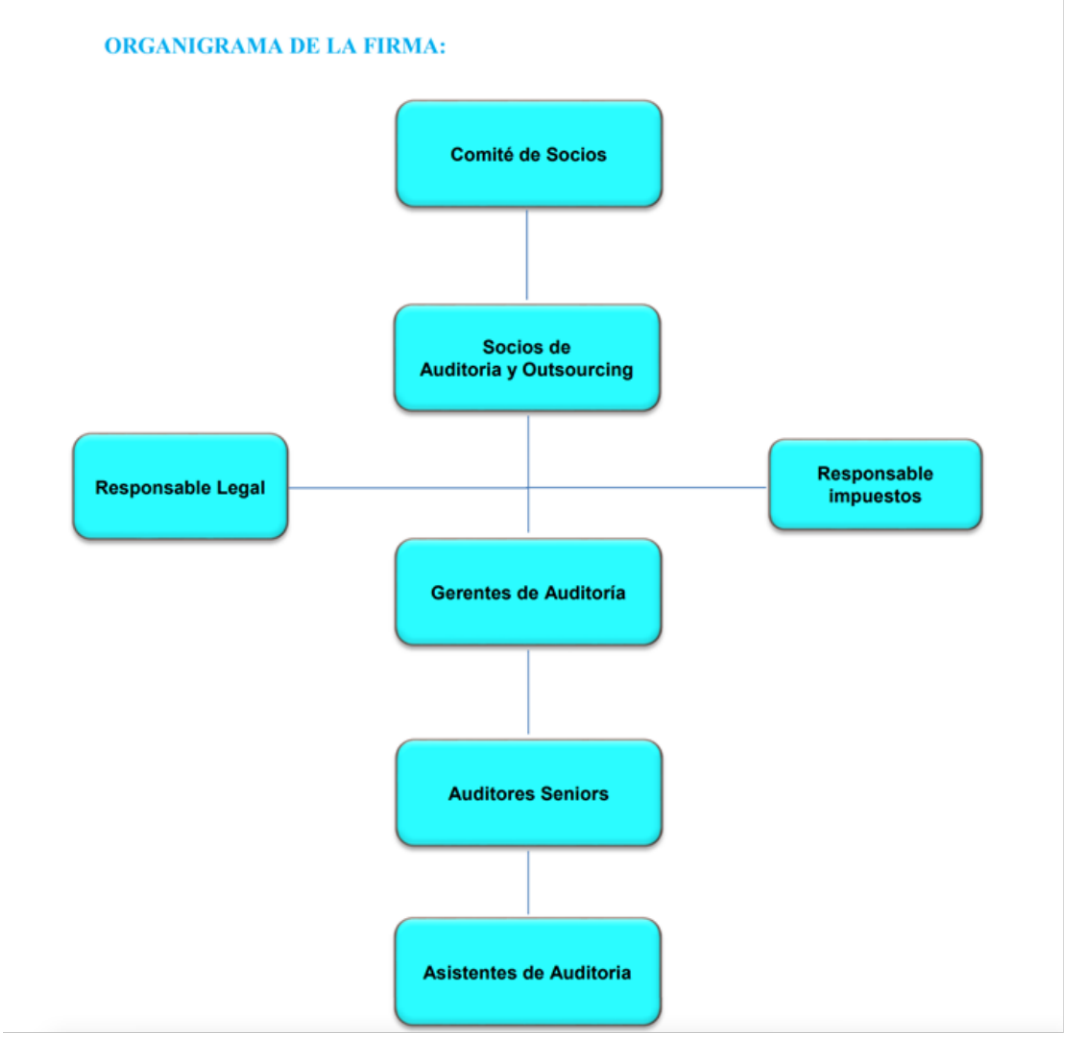
Nota.- Elaboración Propia

ANEXO III. UBICACIÓN DE LA EMPRESA



Nota.- Elaboración Propia

ANEXO. IV ORGANIGRAMA DE LA FIRMA AUDITORA



Nota.- SGM Consulting Group Ltda